Tema 4. Respuesta en frecuencia de los circuitos. Filtrado

Análisis de Circuitos.

Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.
Universidad de Alcalá
Roberto Jiménez Martínez
Hilario Gómez Moreno
Joaquín Garín Ciriza

Índice

1. Introducción
2. Función de transferencia
3. Respuesta en frecuencia
4. Filtros pasivos RLC de primer orden.
5. Filtros pasivos RLC de segundo orden.
6. Filtros Paso Bajo y Paso Alto de Segundo Orden
7. Efecto de Resonancia.
   - Introducción
   - Resonancia
     - Factor de calidad de un circuito
     - Pulsación de resonancia
     - Resonancia serie
     - Resonancia paralelo
8. Filtros Paso Banda y Banda Eliminada

Introducción

- En RPS $\left.\begin{array}{l} Z_L = j\omega L \\ Z_C = \dfrac{-j}{\omega C} \end{array}\right\} \Rightarrow Z_{L,C} = f(\omega).$
- Si $\omega \uparrow \Rightarrow \begin{cases} |Z_C| \downarrow \\ |Z_L| \uparrow \end{cases}$ o si $\omega \downarrow \Rightarrow \begin{cases} |Z_C| \uparrow \\ |Z_L| \downarrow \end{cases}$
- Comportamiento del circuito variable con la frecuencia.

RESPUESTA EN FRECUENCIA

Aplicación: FILTROS ELÉCTRICOS

Introducción

Definición de filtro

Dispositivo (cuadripolo) capaz de discriminar una determinada frecuencia o gama de frecuencias de una señal (eléctrica, audio, imagen, ...) que pasa a través de él, pudiendo modificar tanto su amplitud como su fase.

Clasificación

Atendiendo a la tecnología utilizada:

- Filtro analógico: Las señales de entrada y salida son de tiempo continuo.
  - Filtros pasivos. Componentes pasivos (R,L,C).
  - Filtros activos. Componentes activos y pasivos (A.O., transistores,..., R,C).
- Filtro digital: Las señales de entrada y salida son de tiempo discreto.

Introducción

Clasificación

Atendiendo a la banda de frecuencias discriminada en relación a su amplitud

- Filtro paso bajo. Pasan las bajas frecuencias y elimina las altas.
- Filtro paso alto. Pasan las altas frecuencias y elimina las bajas.
- Filtro paso banda. Pasa una banda intermedia de frecuencias y elimina el resto.
- Filtro banda eliminada. Elimina una banda intermedia de frecuencias y pasan el resto.
- Filtro paso todo. Pasan todas las frecuencias.

Función de transferencia

Definición

Relación entre la transformada de Laplace de la variable de salida (tensión o corriente) y la variable de entrada (tensión o corriente) cuando el dispositivo se encuentra en estado cero (condiciones iniciales nulas).

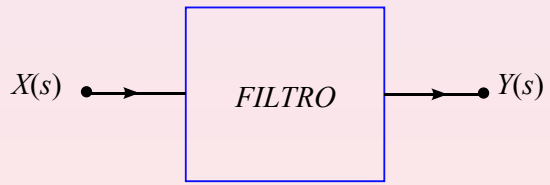


$$G_V(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} \quad \text{Ganancia de tensión}$$

$$G_I(s) = \frac{I_2(s)}{I_1(s)} \quad \text{Ganancia de corriente}$$

$$Z_T(s) = \frac{V_2(s)}{I_1(s)} \quad \text{Impedancia de transferencia}$$

$$Y_T(s) = \frac{I_2(s)}{V_1(s)} \quad \text{Admitancia de transferencia}$$

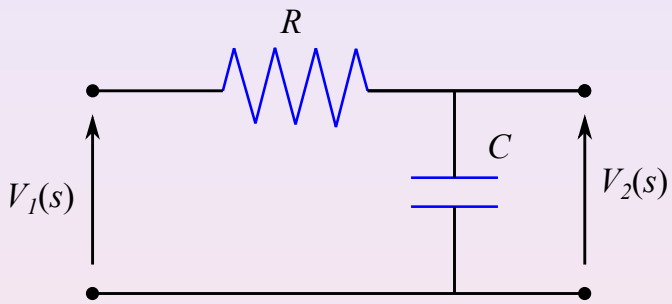


$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} \quad \text{Función de transferencia}$$

Siendo $X(s)$ la variable de entrada e $Y(s)$ la variable de salida

Función de transferencia

Ejemplo 1:



$$\frac{V_2(s) - V_1(s)}{R} + sC \cdot V_2(s) = 0$$

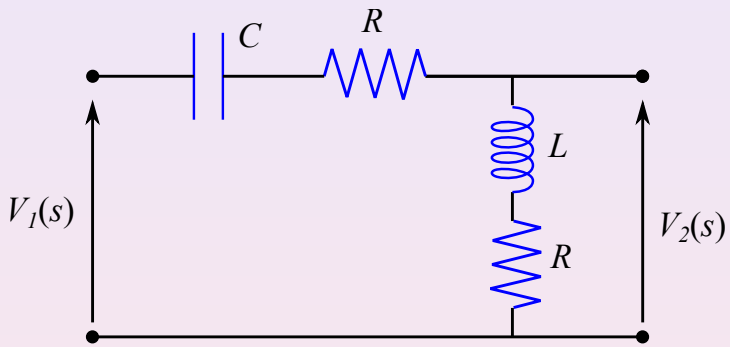
$$\frac{V_1(s)}{R} = \left(\frac{1}{R} + sC\right) \cdot V_2(s)$$

$$\frac{V_1(s)}{RC} = \left(s + \frac{1}{RC}\right) \cdot V_2(s)$$

$$H_1(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{1}{RC} \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{RC}}$$

Función de transferencia

Ejemplo 2:



$$V_2(s) = \frac{V_1(s)}{\frac{1}{sC} + R + sL + R} \cdot (R + sL)$$

$$V_2(s) = \frac{R + sL}{\frac{1}{sC} + 2R + sL} \cdot V_1(s)$$

$$V_2(s) = \frac{s^2 + \frac{R}{L}s}{s^2 + \frac{2R}{L}s + \frac{1}{LC}} \cdot V_1(s)$$

$$H_2(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{s^2 + \frac{R}{L}s}{s^2 + \frac{2R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

Función de transferencia

- Sistemas reales: cociente de dos polinomios en s, con coeficientes reales.

$$H(s) = k \cdot \frac{s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

- Conocida la transformada de Laplace de la variable de entrada, $X(s)$, la variable de salida será:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} \Rightarrow Y(s) = H(s) \cdot X(s) \Rightarrow \mathscr{L}^{-1}[Y(s)] = y(t)$$

- Si $x(t) = \delta(t) \Rightarrow X(s) = \mathscr{L}[\delta(t)] = 1$

$$Y(s) = H(s) \Rightarrow y(t) = \mathscr{L}^{-1}[Y(s)] = h(t)$$

- $h(t)$, respuesta al impulso del sistema.

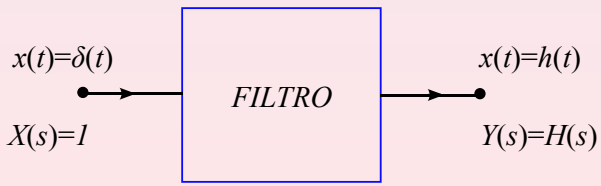


Diagrama de polos y ceros

- Factorización de numerador y denominador de la función de transferencia.

$$H(s) = k \cdot \frac{(s - s_{c_1})(s - s_{c_2}) \cdots (s - s_{c_m})}{(s - s_{p_1})(s - s_{p_2}) \cdots (s - s_{p_n})}$$

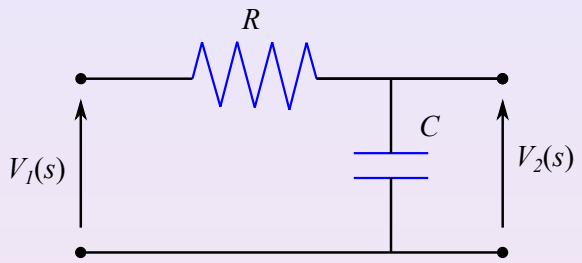
- Polos (s_{p_i}): valores de s que hacen que: $\underset{s \to s_{p_i}}{Lim} \{H(s)\} \to \infty$
- Los polos finitos de $H(s)$ coinciden con las raíces de su denominador.
- Ceros (s_{c_i}): valores de s que hacen que: $\underset{s \to s_{c_i}}{Lim} \{H(s)\} \to 0$
- Los ceros finitos de $H(s)$ coinciden con las raíces de su numerador.

Diagrama de polos y ceros

- La diferencia de grados entre numerador, m, y denominador, n, implica la existencia de polos o ceros en el infinito.
- Si $m < n$, $H(s)$ posee $n - m$ ceros en el infinito.
- Si $m = n$, $\underset{s\to\infty}{Lim}\{H(s)\} = \text{cte}$.
- El número de polos es igual al número de ceros e igual al $\max(n, m)$, (incluyendo el comportamiento en el infinito).
- En sistemas reales los polos y los ceros o son reales o aparecen como pares complejos conjugados.
- El diagrama de polos y ceros es la representación en el plano complejo de la situación de los polos y los ceros de la función de transferencia.
- Los polos se representan con aspas (x) y los ceros con círculos (o).

Diagrama de polos y ceros

Ejemplo 1



$$Datos: \quad R = 1\ \Omega \quad C = 1\ F$$

$$H_1(s) = \frac{1}{RC} \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{RC}} = \frac{1}{s+1}$$

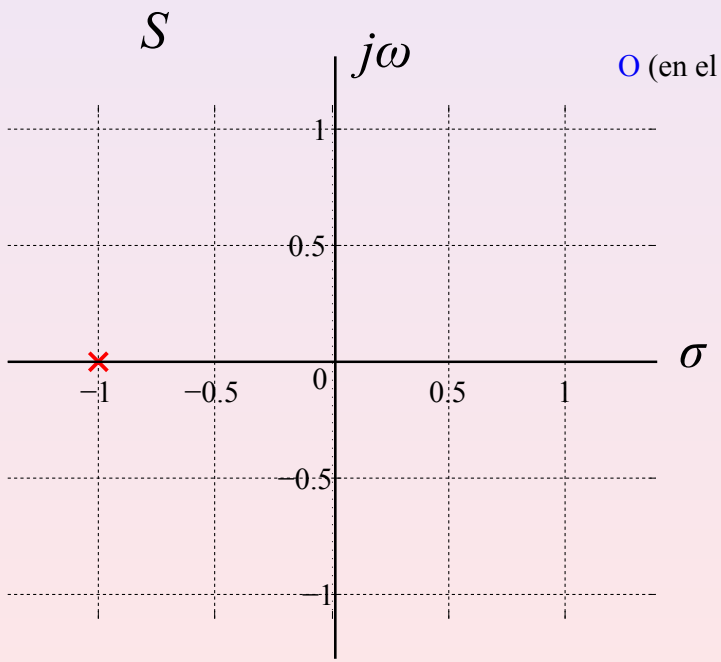
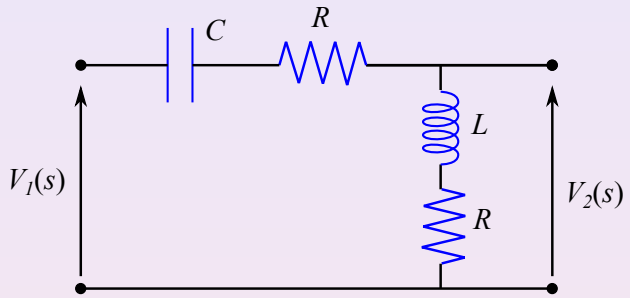


Diagrama de polos y ceros

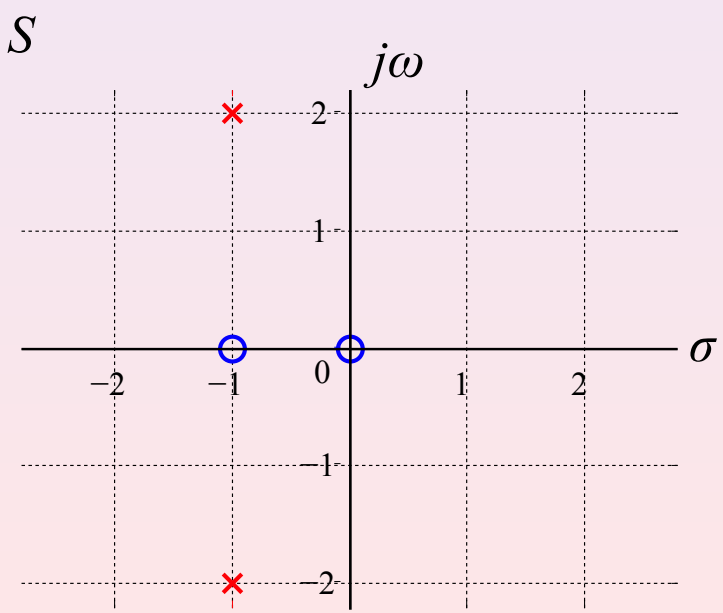
Ejemplo 2



$$Datos: \quad R = 1\,\Omega \quad C = \tfrac{1}{5}\,F \quad L = 1\,H$$

$$H_2(s) = \frac{s^2 + \frac{R}{L}s}{s^2 + \frac{2R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

$$= \frac{s^2 + s}{s^2 + 2s + 5}$$



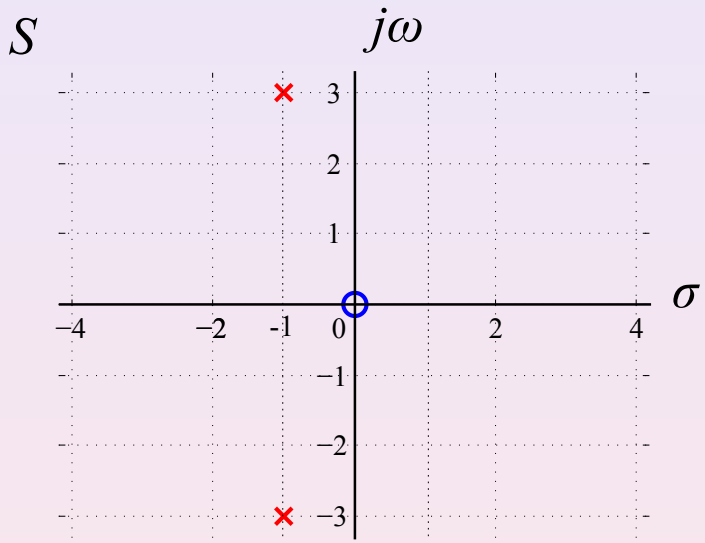
$$H_2(s) = \frac{s(s+1)}{(s+1+2j)(s+1-2j)}$$

$$H_2(s) = \frac{s(s+1)}{(s+1)^2 + 4}$$

Diagrama de polos y ceros

Ejemplo 3

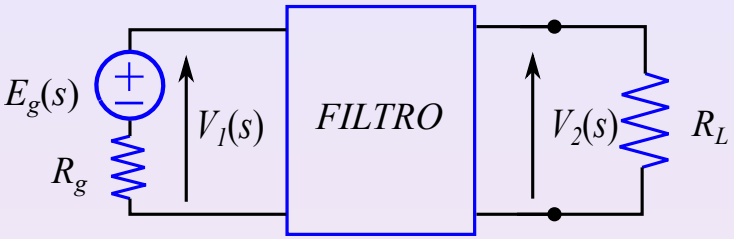
Obtener la función de transferencia que se corresponde con el siguiente diagrama polo-cero:



$$H(s) = k \cdot \frac{s}{[s-(-1+3j)][s-(-1-3j)]}$$

$$H(s) = k \cdot \frac{s}{(s+1)^2+9} = k \cdot \frac{s}{s^2+2s+10}$$

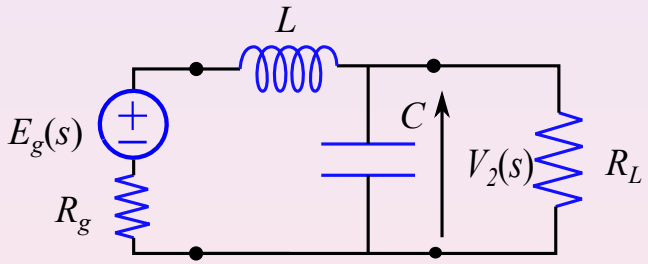
Función de transferencia de un filtro alimentado con un generador real y cargado con R_L



$$H(s) = \frac{V_2(s)}{E_g(s)}$$

Ejemplo:

$$\frac{V_2(s) - E_g(s)}{R_g + sL} + sC\,V_2(s) + \frac{V_2(s)}{R_L} = 0$$



$$\frac{E_g(s)}{R_g + sL} = \left(\frac{1}{R_g + sL} + sC + \frac{1}{R_L}\right) \cdot V_2(s)$$

$$E_g(s) = \left[1 + (R_g + sL) \cdot \left(sC + \frac{1}{R_L}\right)\right] \cdot V_2(s)$$

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{E_g(s)} = \frac{1}{LC} \cdot \frac{1}{s^2 + \left(\frac{1}{CR_L} + \frac{R_g}{L}\right)s + \frac{R_g + R_L}{LCR_L}}$$

Respuesta en frecuencia: $H(\omega)$.

Definición

Comportamiento del sistema (circuito) cuando se varía la frecuencia, $H(\omega)$.

$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$$



$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)}$$

$$H(\omega) = |H(\omega)|\ e^{j\phi(\omega)}$$

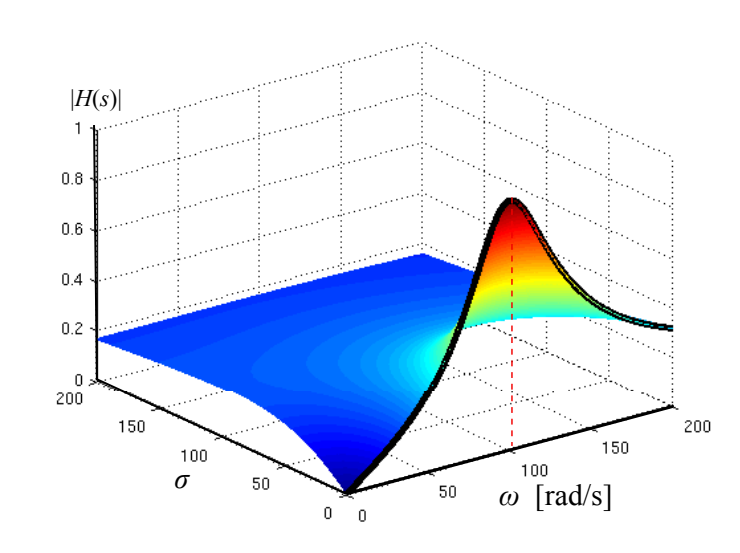
$$\begin{cases} |H(\omega)| : \text{Módulo de la respuesta en frecuencia} \\ \phi(\omega) : \text{Fase de la respuesta en frecuencia} \end{cases}$$

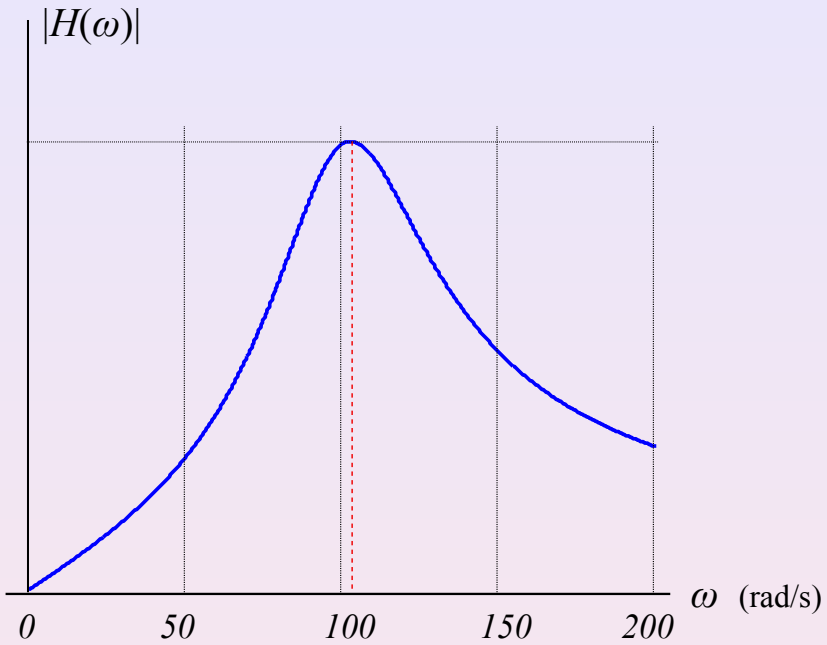
Expresado en decibelios:

$$20 \cdot \log(|H(\omega)|)\ \text{dB}$$

$$\alpha(\omega) = -20 \cdot \log(|H(\omega)|)\ \text{dB} \quad \text{(Atenuación)}$$

Respuesta en frecuencia: $H(\omega)$.





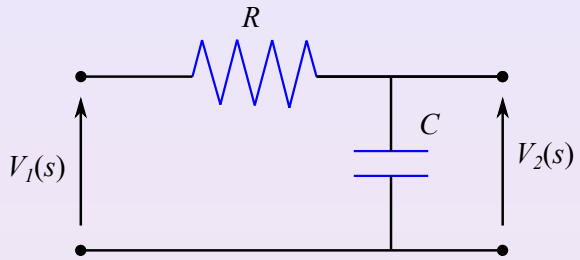
$$H(s) = \frac{4}{5} \cdot \frac{50s}{s^2 + 50s + 10^4}$$

$$H(\omega) = \frac{4}{5} \cdot \frac{j50\omega}{10^4 - \omega^2 + j50\omega}$$

$$|H(\omega)| = \frac{4}{5} \cdot \frac{50|\omega|}{\sqrt{(10^4 - \omega^2)^2 + 50^2\omega^2}}$$

Respuesta en frecuencia: $H(\omega)$.

Ejemplo 1

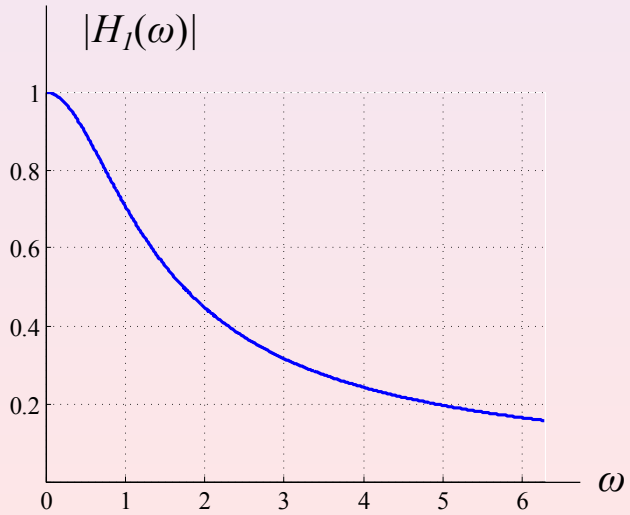


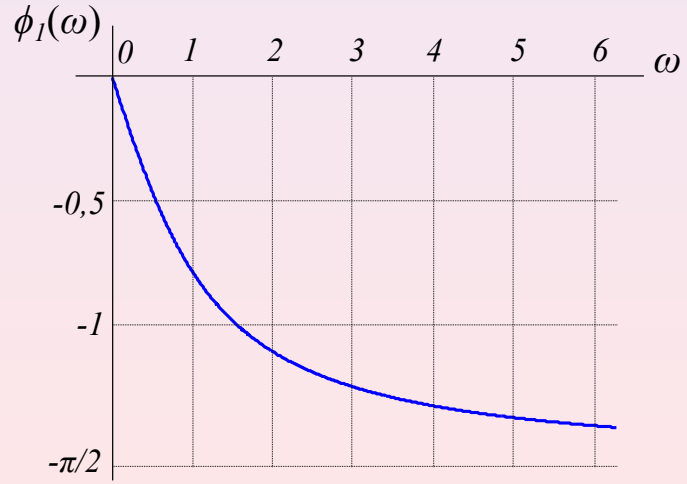
$$H_1(s) = \frac{1}{s+1}$$

$$H_1(\omega) = H_1(s)|_{s=j\omega} = \frac{1}{j\omega+1}$$

$$|H_1(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2}}$$

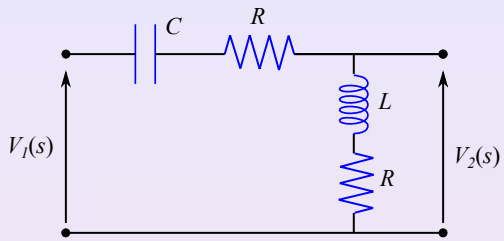
$$\phi_1(\omega) = -\text{atan}(\omega)$$





Respuesta en frecuencia: $H(\omega)$.

Ejemplo 2

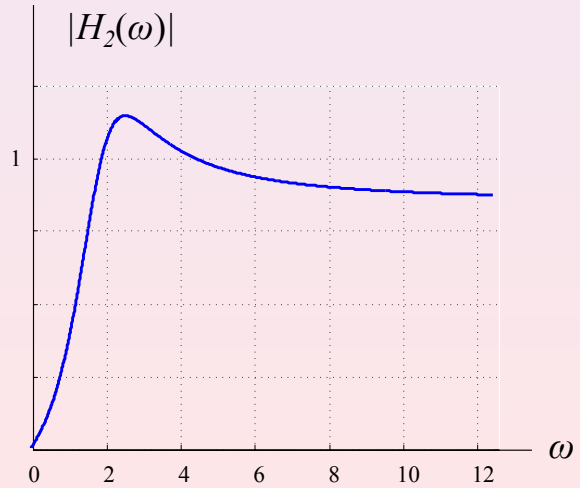


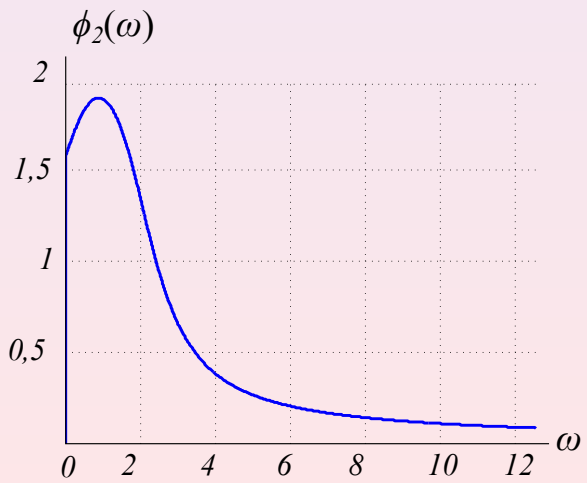
$$H_2(s) = \frac{s^2 + s}{s^2 + 2s + 5}$$

$$H_2(\omega) = H_2(s)|_{s=j\omega} = \frac{-\omega^2 + j\omega}{5 - \omega^2 + j2\omega}$$

$$|H_2(\omega)| = \frac{|\omega| \cdot \sqrt{1 + \omega^2}}{\sqrt{(5 - \omega^2)^2 + 4\omega^2}}$$

$$\phi_2(\omega) = \text{atan}\left(\frac{1}{-\omega}\right) - \text{atan}\left(\frac{2\omega}{5 - \omega^2}\right)$$





Estimación del módulo de la respuesta en frecuencia.

$$H(s) = k \cdot \frac{(s - s_{c_1})(s - s_{c_2}) \cdots (s - s_{c_m})}{(s - s_{p_1})(s - s_{p_2}) \cdots (s - s_{p_n})}$$

$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = k \cdot \frac{(j\omega - s_{c_1})(j\omega - s_{c_2}) \cdots (j\omega - s_{c_m})}{(j\omega - s_{p_1})(j\omega - s_{p_2}) \cdots (j\omega - s_{p_n})}$$

$$|H(\omega)| = k \cdot \frac{|j\omega - s_{c_1}|\,|j\omega - s_{c_2}| \cdots |j\omega - s_{c_m}|}{|j\omega - s_{p_1}|\,|j\omega - s_{p_2}| \cdots |j\omega - s_{p_n}|}$$

- Vector cero: Vector que va desde un cero a un punto del eje $j\omega_i$.

$$(j\vec{\omega_i} - \vec{s_{c_i}}) \Rightarrow |j\vec{\omega_i} - \vec{s_{c_i}}| \Leftrightarrow \text{Longitud del vector cero.}$$

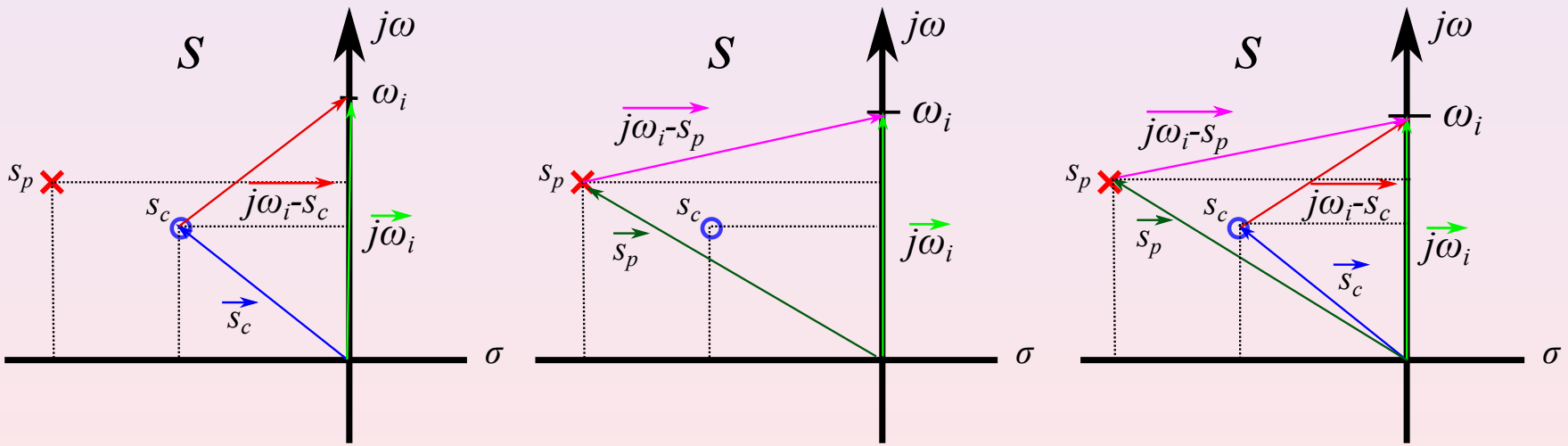
- Vector polo: Vector que va desde un polo a un punto del eje $j\omega_i$.

$$(j\vec{\omega_i} - \vec{s_{p_i}}) \Rightarrow |j\vec{\omega_i} - \vec{s_{p_i}}| \Leftrightarrow \text{Longitud del vector polo}$$

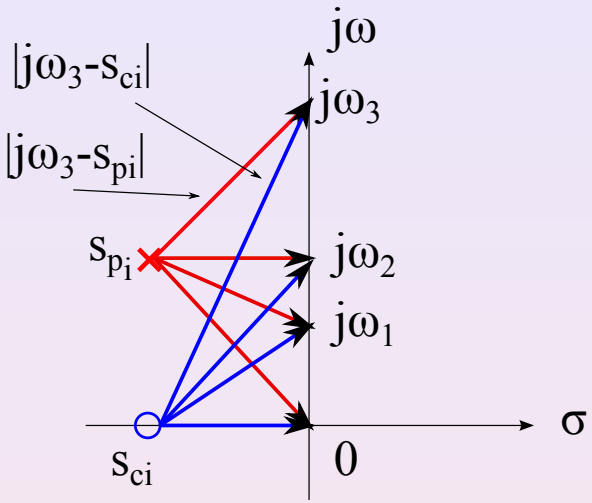
Módulo de la respuesta en frecuencia: Proporcional al producto de las longitudes de los vectores cero e inversamente proporcional al producto de las longitudes de los vectores polo.

Estimación del módulo de la respuesta en frecuencia. Ejemplo

$$H(s) = \frac{(s - s_c)}{(s - s_p)} \Rightarrow \quad H(\omega) = \frac{(j\omega - s_c)}{(j\omega - s_p)} \Rightarrow \quad |H(\omega)| = \frac{|j\omega - s_c|}{|j\omega - s_p|}$$



Estimación de la respuesta en frecuencia.



$$|j\omega - s_{c_i}|_{\omega=Im\{s_{c_i}\}} \Rightarrow \text{Longitud mínima}$$
$$|j\omega - s_{p_i}|_{\omega=Im\{s_{p_i}\}} \Rightarrow \text{Longitud mínima}$$

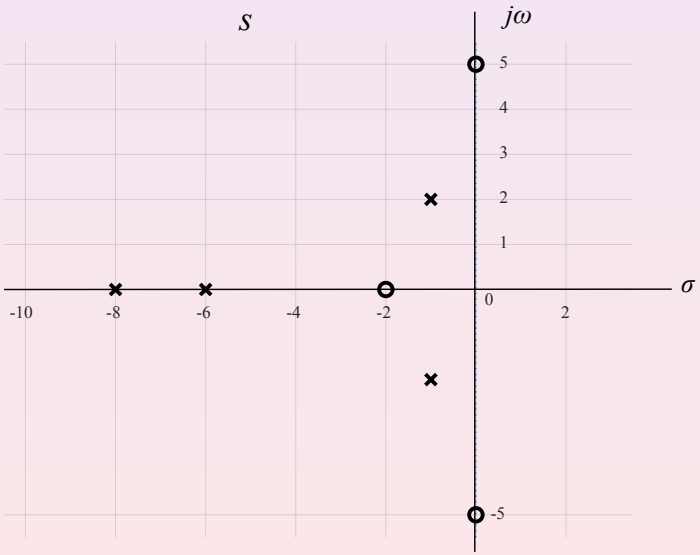
- Frecuencias próximas a ceros $\Rightarrow$ Valles (mínimos) en módulo de la respuesta en frecuencia.
- Frecuencias próximas a polos $\Rightarrow$ Crestas (máximos) en el módulo de la respuesta en frecuencia.
- La cresta es mayor o el valle es menor cuanto más cerca se encuentre el polo o cero, respectivamente, del eje $j\omega$.

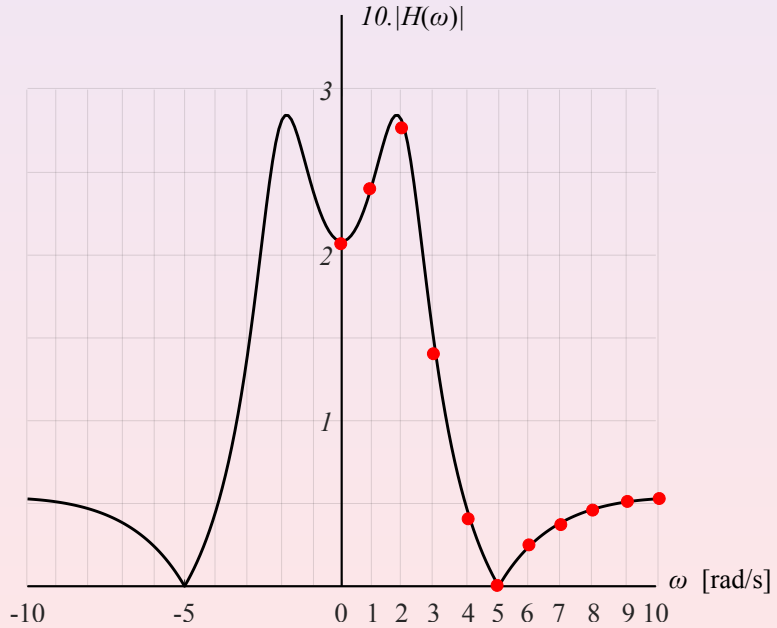
Respuesta en frecuencia: $H(\omega)$.

Ejemplo 1a

$$H(s) = \frac{s^3 + 2s^2 + 25s + 50}{s^4 + 16s^3 + 81s^2 + 166s + 240}$$

$$H(\omega) = \frac{(j\omega + 5j)(j\omega - 5j)(j\omega + 2)}{(j\omega + 1 - 2j)(j\omega + 1 + 2j)(j\omega + 8)(j\omega + 6)}$$



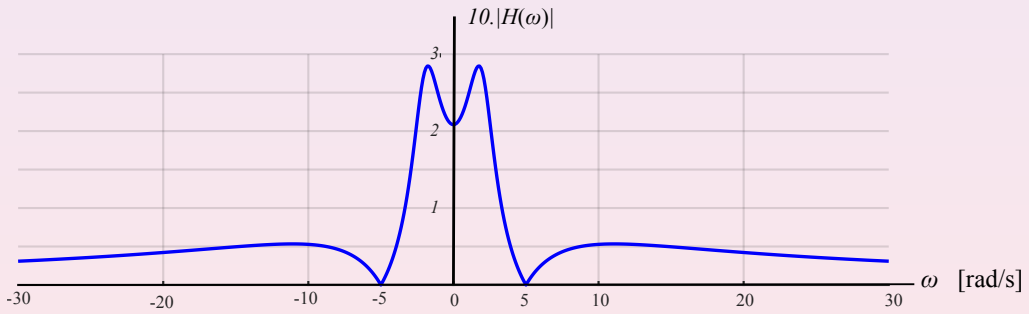


Respuesta en frecuencia: $H(\omega)$.

Ejemplo 1a

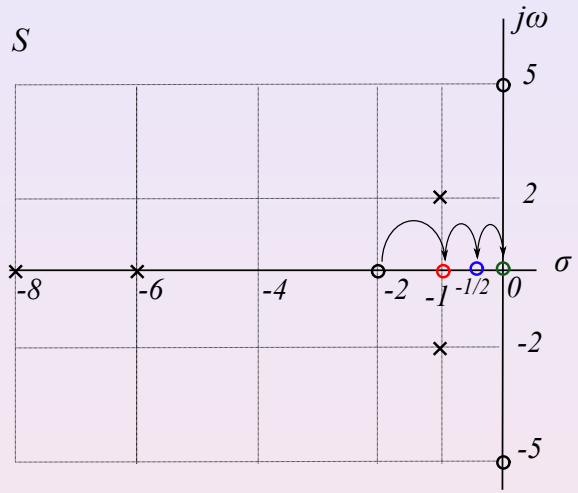
$$H(s) = \frac{s^3 + 2s^2 + 25s + 50}{s^4 + 16s^3 + 81s^2 + 166s + 240}$$

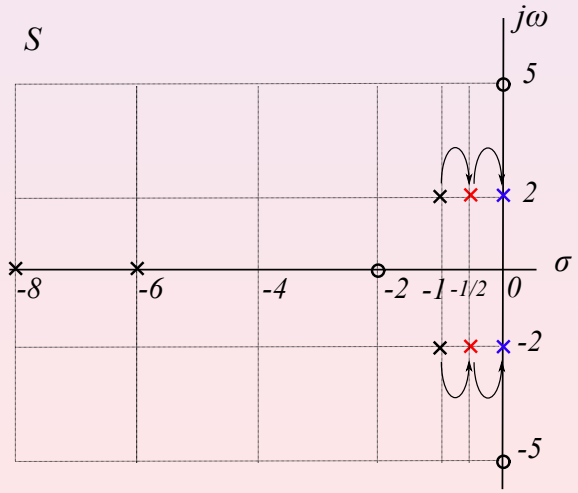
$$H(\omega) = \frac{(j\omega + 5j)(j\omega - 5j)(j\omega + 2)}{(j\omega + 1 - 2j)(j\omega + 1 + 2j)(j\omega + 8)(j\omega + 6)}$$

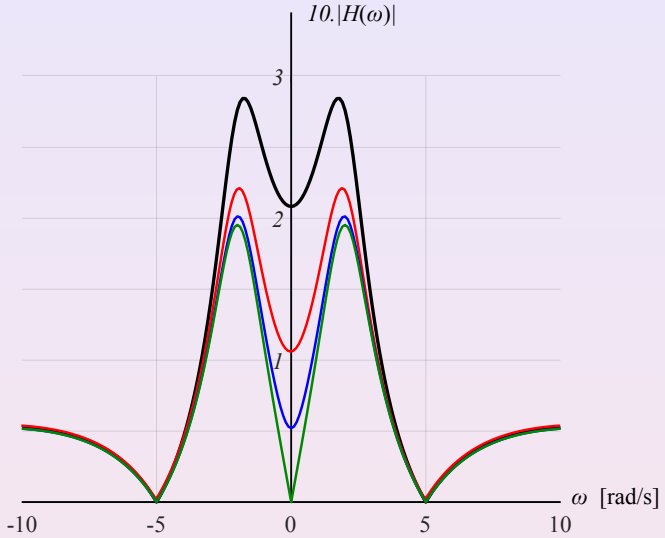


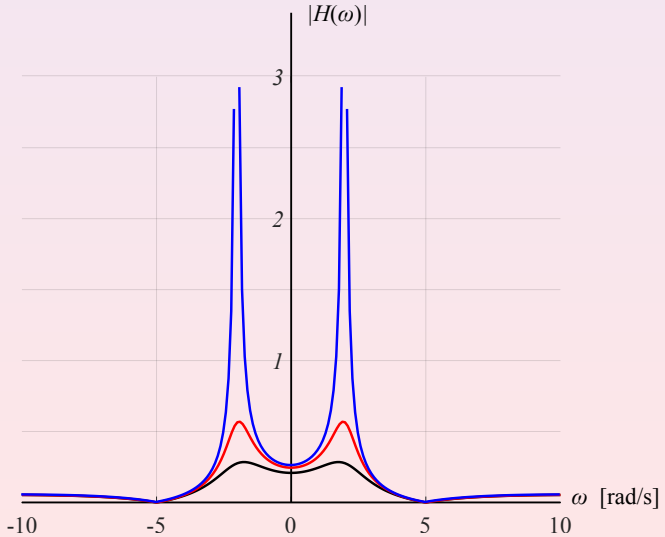
Respuesta en frecuencia: $H(\omega)$.

Ejemplo 1b



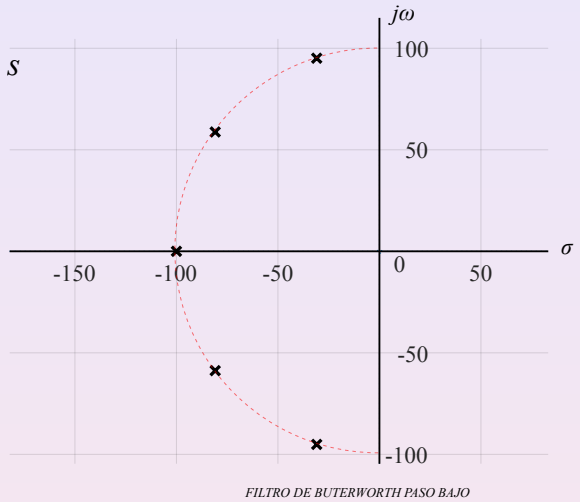




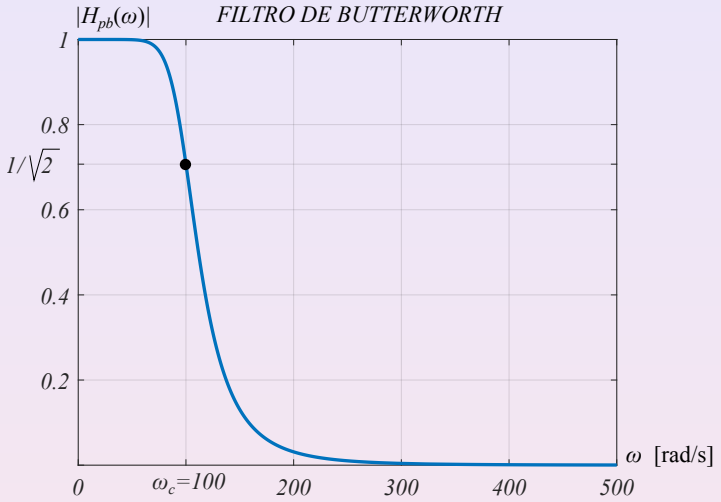


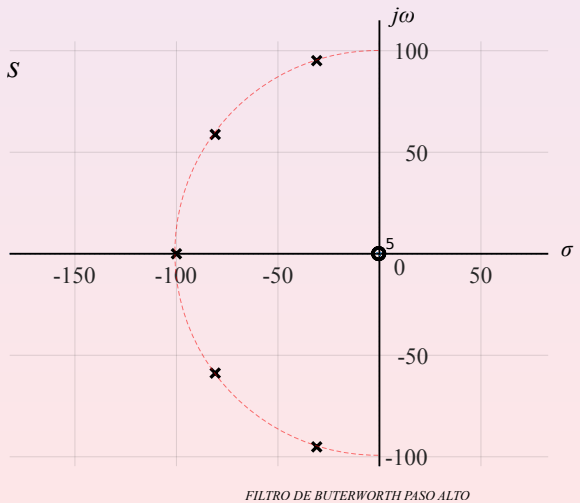
Respuesta en frecuencia: $H(\omega)$.

Ejemplo 2

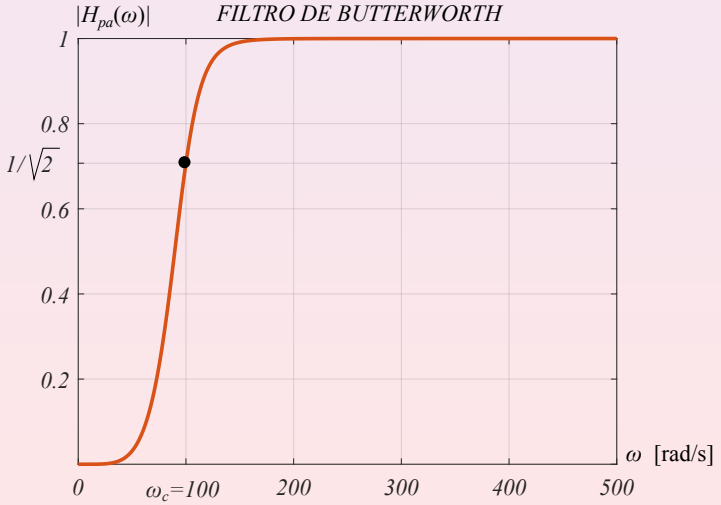


FILTRO DE BUTERWORTH PASO BAJO



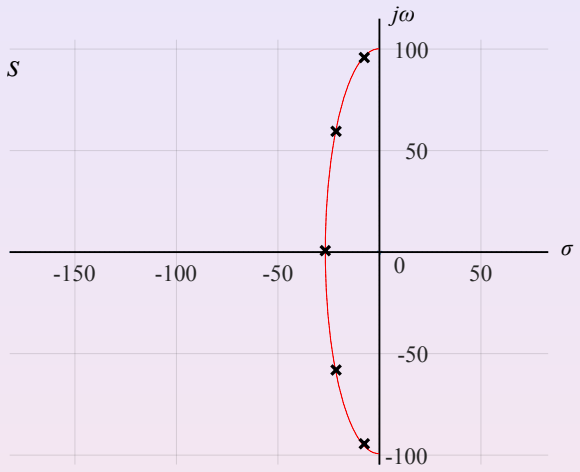


FILTRO DE BUTERWORTH PASO ALTO

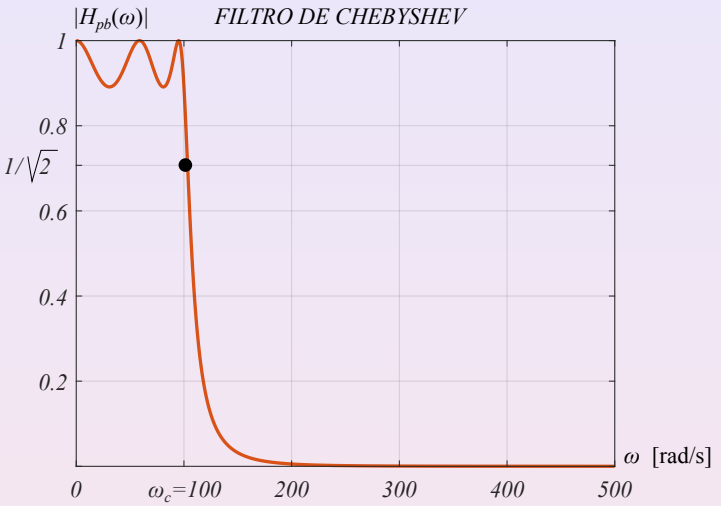


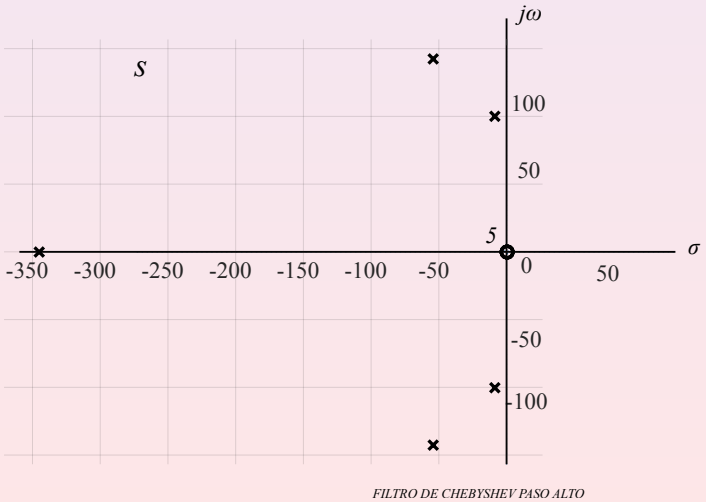
Respuesta en frecuencia: $H(\omega)$.

Ejemplo 3

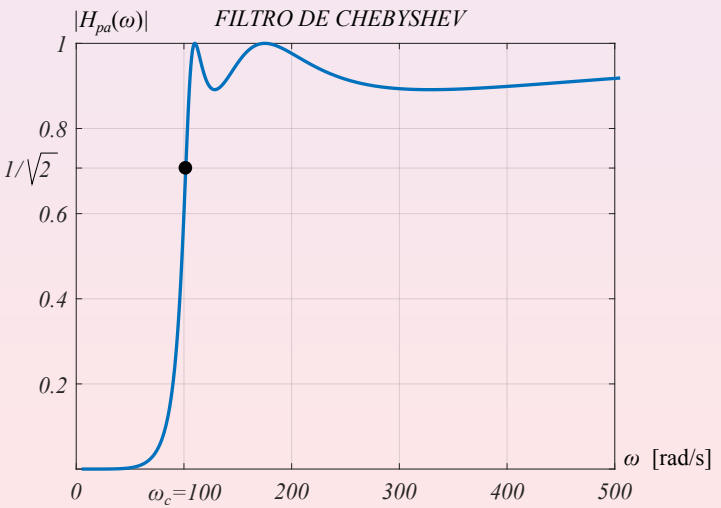


FILTRO DE CHEBYSHEV PASO BAJO



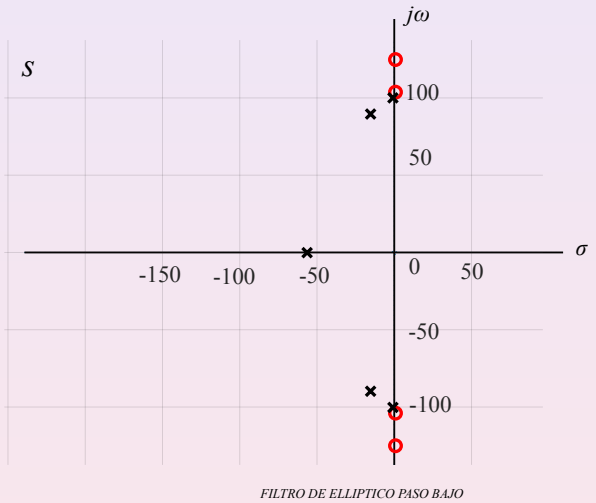


FILTRO DE CHEBYSHEV PASO ALTO

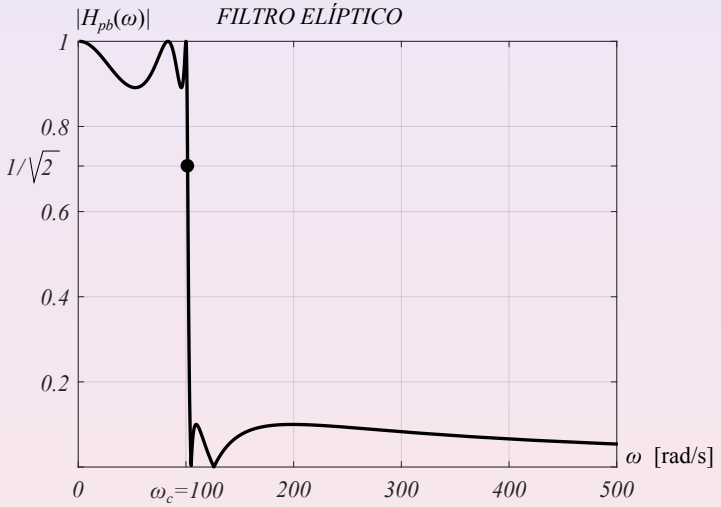


Respuesta en frecuencia: $H(\omega)$.

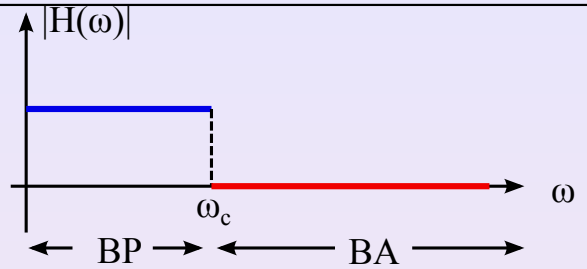
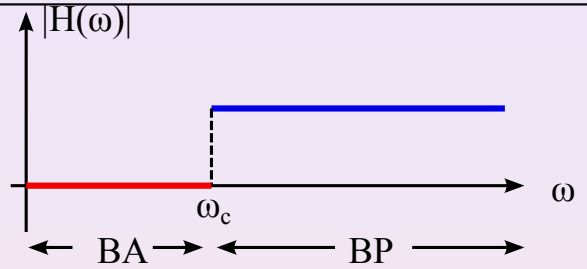
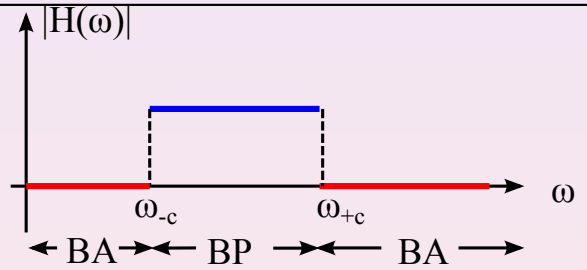
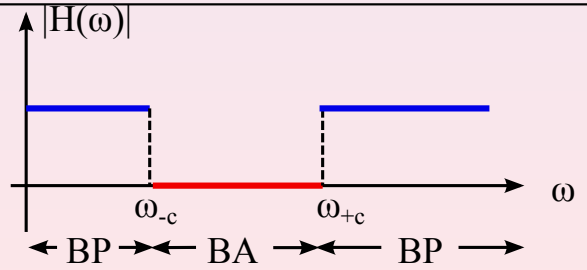
Ejemplo 4



FILTRO DE ELLIPTICO PASO BAJO



Módulo de la respuesta en frecuencia de filtros ideales, $|H(\omega)|$:

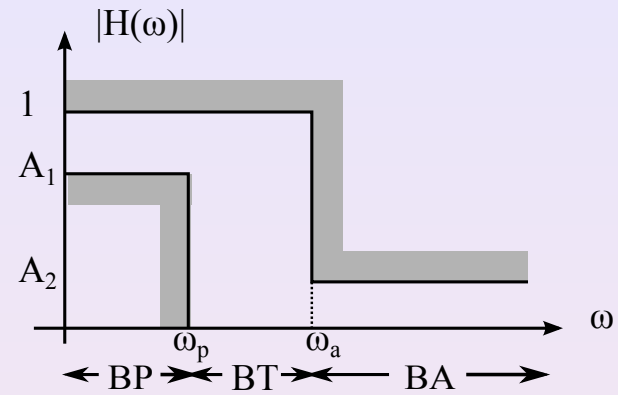
Filtro paso Bajo	
Filtro paso Alto	
Filtro paso Banda	
Filtro Banda Eliminada	

BP: Banda de paso; BA: Banda atenuada

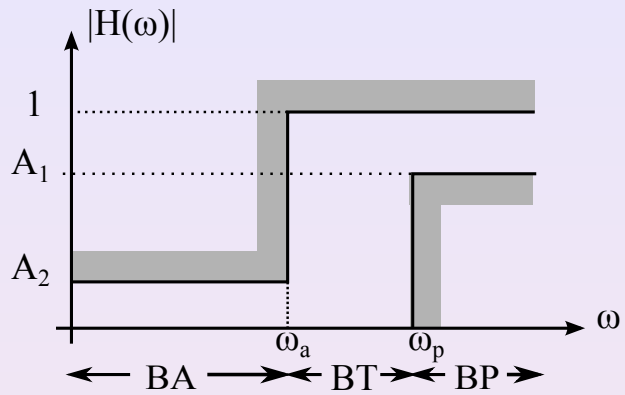
Módulo de la respuesta en frecuencia de filtros ideales, $|H(\omega)|$:

- Los filtros ideales no pueden implementarse en la práctica.
- Necesidad de aproximar el módulo de la respuesta en frecuencia utilizando diferentes métodos.
- Los filtros aproximados no tienen una respuesta constante en la banda de paso ni nula en la banda atenuada.
- Aparecen bandas de transición entre las bandas de paso y atenuadas.
- Cuanto mayor es el orden del filtro mayor será su aproximación al filtro ideal.
- El orden del filtro coincide con el número de polos de su función de transferencia, $H(s)$.
- Se emplean plantillas donde se indican los márgenes de tolerancia permitidos para el diseño.

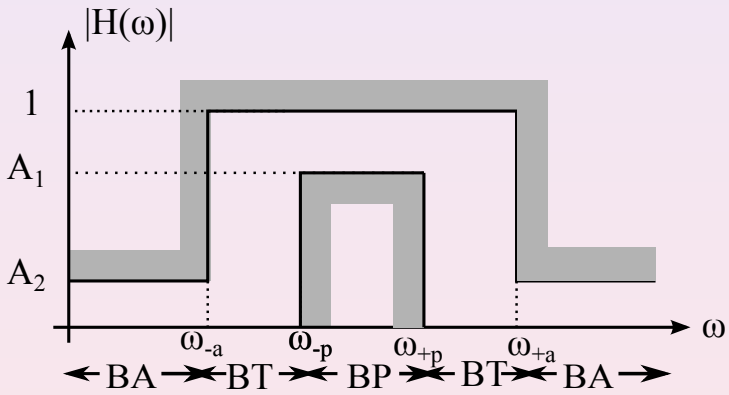
Plantillas de diseño de filtros reales:



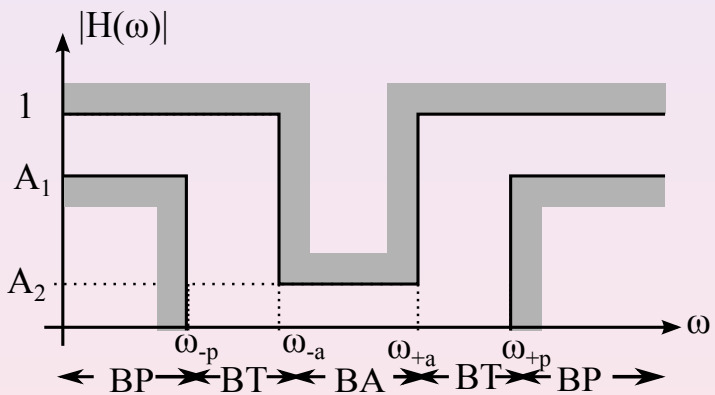
Filtro Paso Bajo



Filtro Paso Alto



Filtro Paso Banda

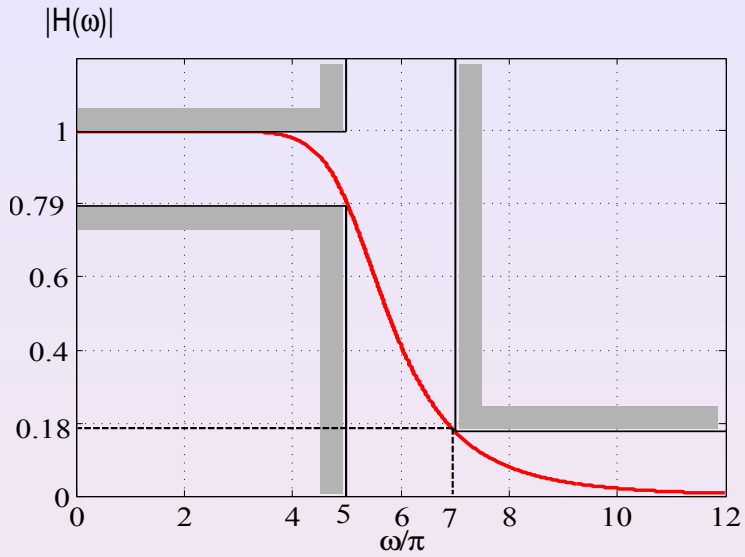


Filtro Banda Eliminada

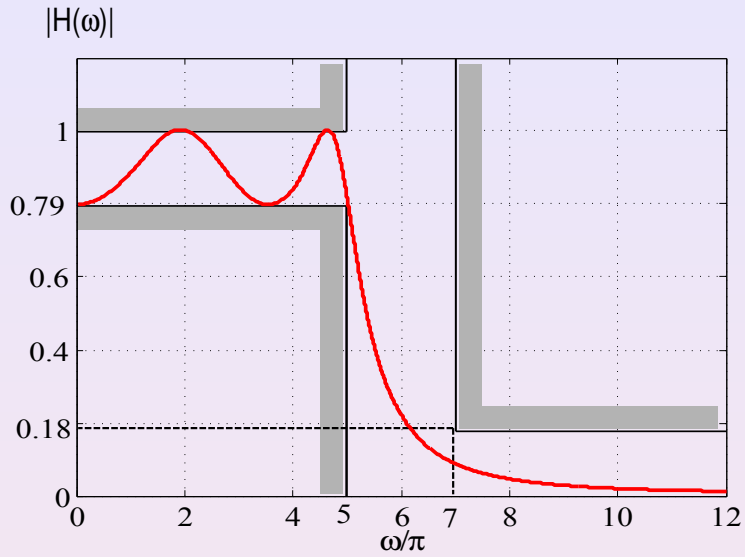
ω_p : Pulsación de corte de la banda de paso ; ω_a : Pulsación de corte de la banda atenuada

A_1 : Amplitud mínima en la banda de paso ; A_2 : Amplitud máxima en la banda atenuada

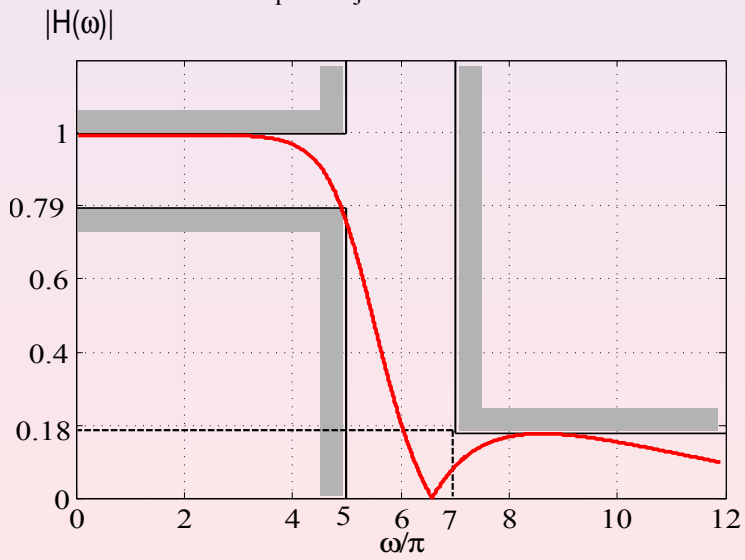
Ejemplos de filtros reales



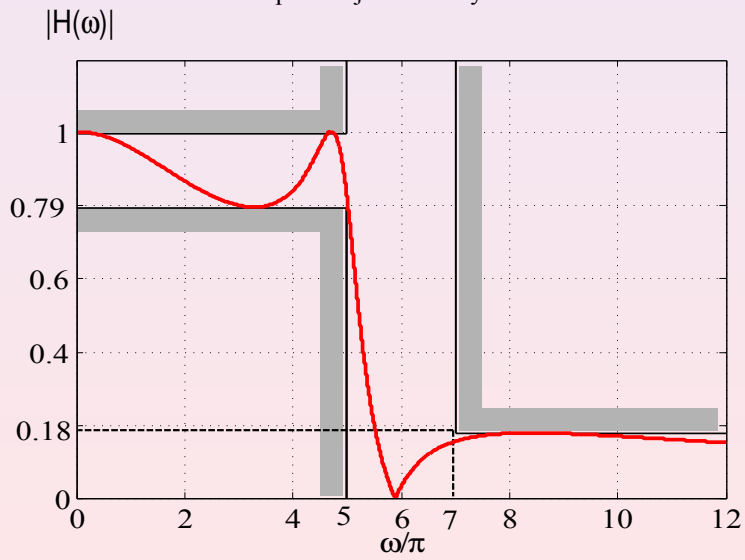
Filtro paso bajo de Butterworth de orden 6



Filtro paso bajo de Chebyshev de orden 4



Filtro paso bajo de Chebyshev inverso de orden 4



Filtro paso bajo Elíptico de orden 3

Respuesta de un filtro ante a una señal sinusoidal.



- Respuesta en frecuencia:

$$H(\omega) = |H(\omega)| \cdot e^{j\phi(\omega)}$$

$$Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega)$$

- Sistemas reales en RPS:

$$x(t) = X_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_x) \quad \Rightarrow \quad \vec{X} = X_0 \cdot e^{j\varphi_x}$$

$$\vec{Y} = H(\omega_0) \cdot \vec{X} = |H(\omega_0)| \cdot e^{j\phi(\omega_0)} \cdot X_0 \cdot e^{j\varphi_x} = |H(\omega_0)| \cdot X_0 \cdot e^{j[\varphi_x + \phi(\omega_0)]}$$

$$\vec{Y} = Y_0 \cdot e^{j\varphi_y} = |H(\omega_0)| \cdot X_0 \cdot e^{j[\varphi_x + \phi(\omega_0)]}$$

$$y(t) = Y_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_y) = X_0 \, |H(\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \varphi_x + \phi(\omega_0))$$

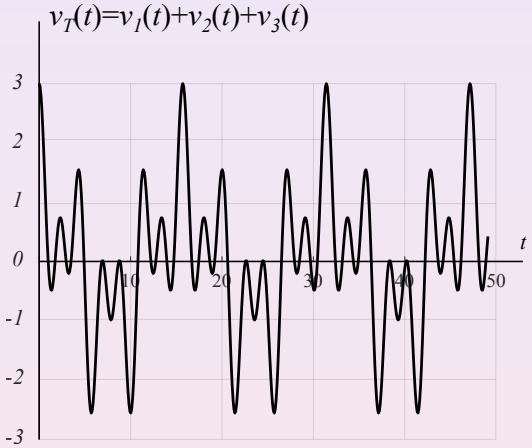
- En general:

$$x(t) = \sum_{k=1}^{n} a_k \cdot \cos(\omega_k t + \phi_k) \Rightarrow \quad y(t) = \sum_{k=1}^{n} a_k \cdot |H(\omega_k)| \cdot \cos\left(\omega_k t + \phi_k + \phi\{H(\omega_k)\}\right)$$

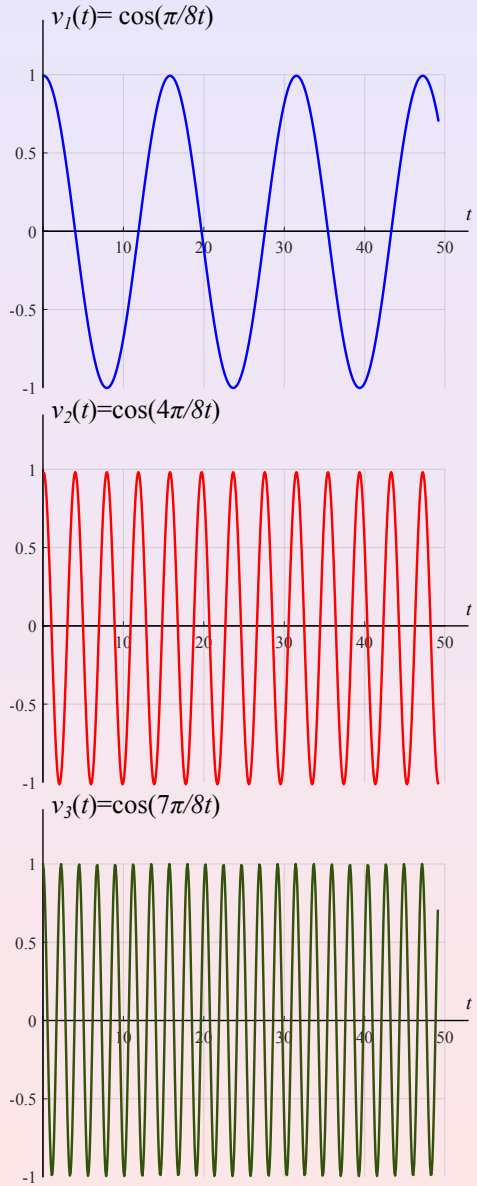
Ejemplo: Filtrado de una señal $v(t)$.



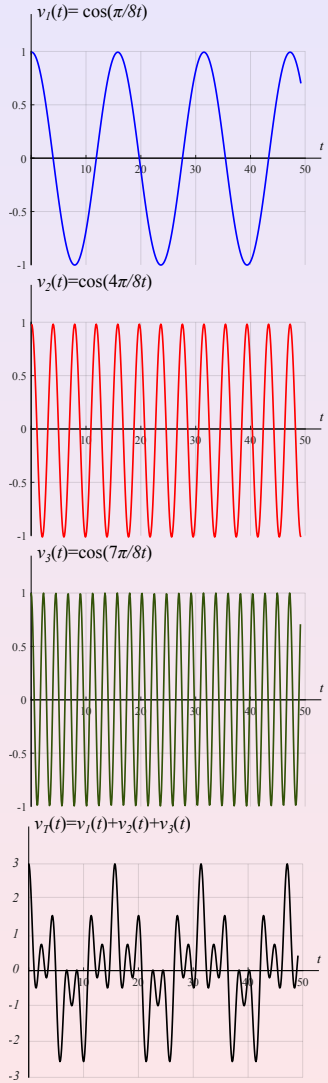
- $v_T(t) = v_1(t) + v_2(t) + v_3(t)$.

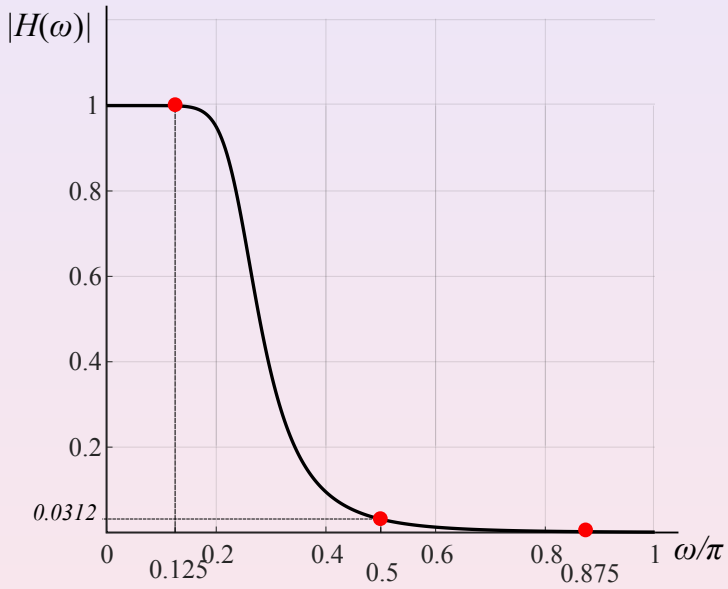


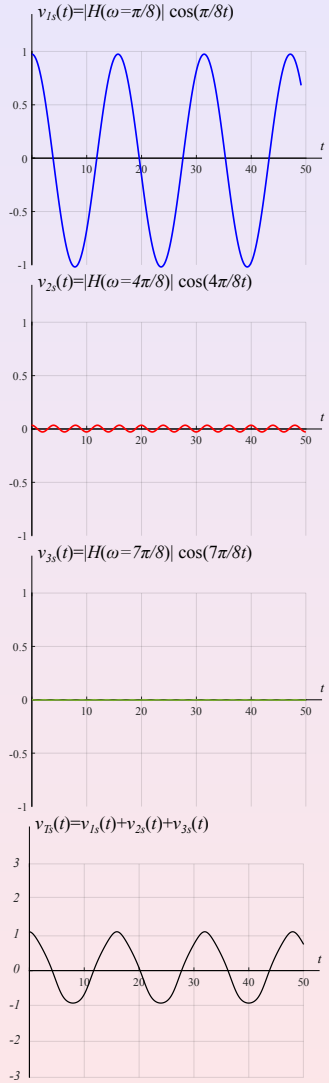
- $v_1(t) = \cos\left(\frac{\pi}{8}t\right)$
- $v_2(t) = \cos\left(\frac{4\pi}{8}t\right)$
- $v_3(t) = \cos\left(\frac{7\pi}{8}t\right)$
- $H(\omega) = |H(\omega)| \cdot e^{j\phi(\omega)}$
- $\phi(\omega) = 0$



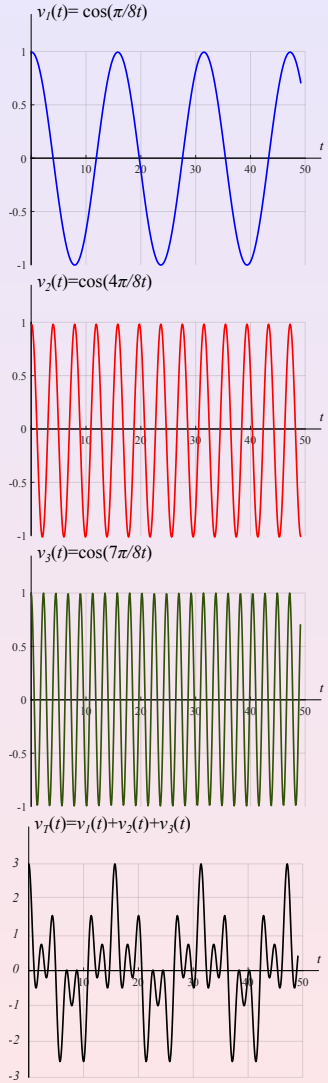
Ejemplo: Filtrado Paso Bajo de una señal $v_T(t)$.

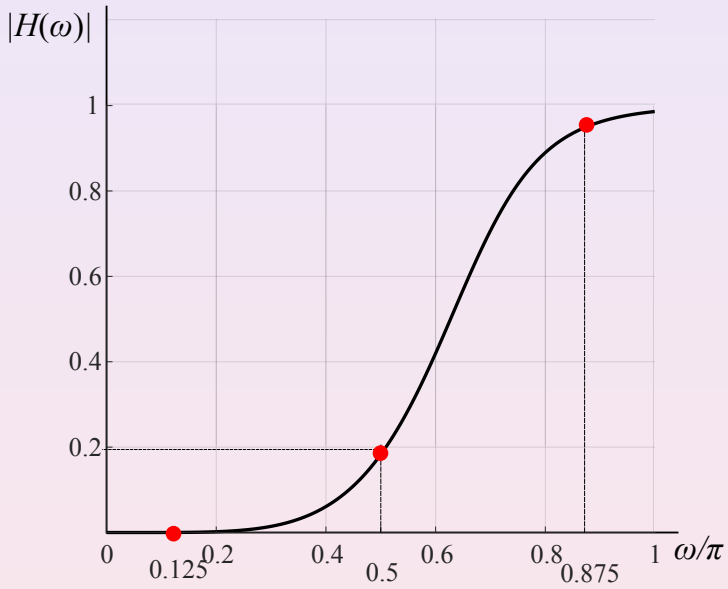


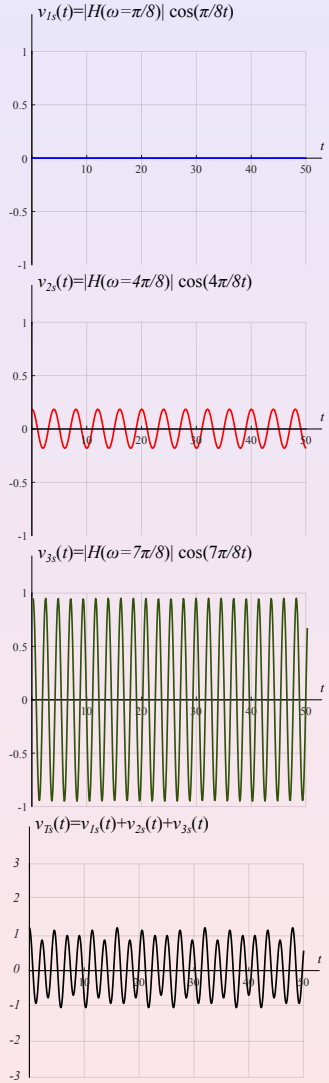




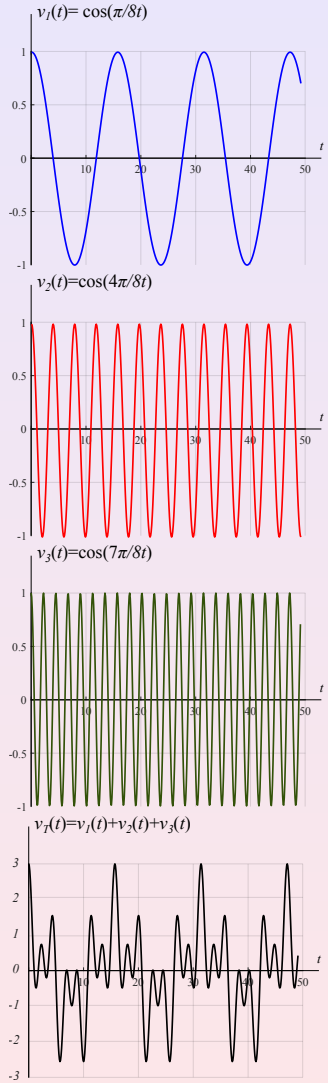
Ejemplo: Filtrado Paso Alto de una señal $v_T(t)$.

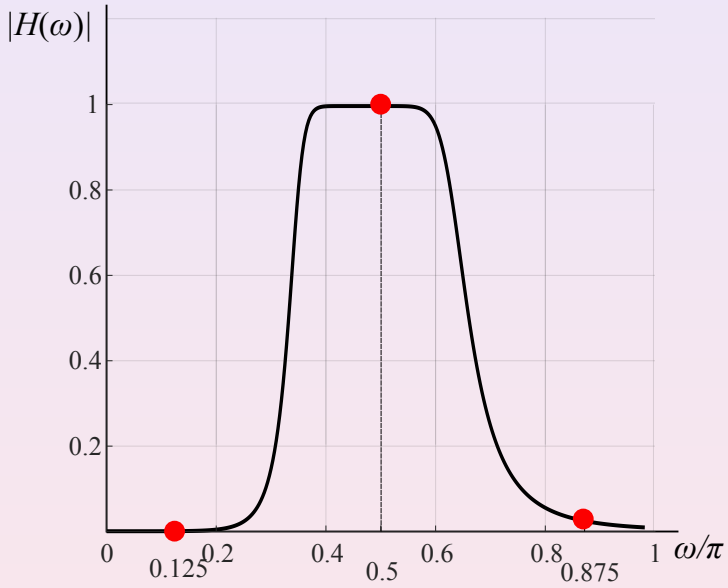


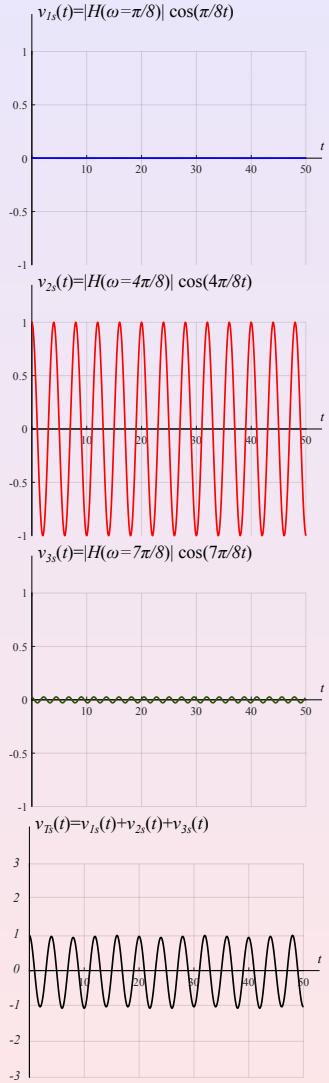




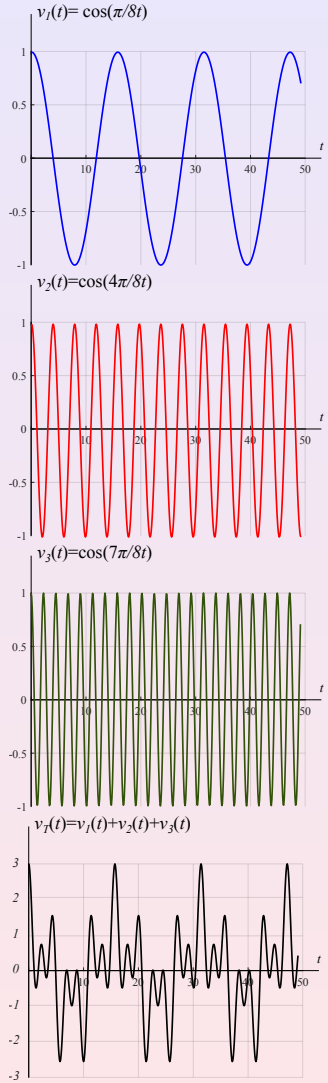
Ejemplo: Filtrado Paso Banda de una señal $v_T(t)$.

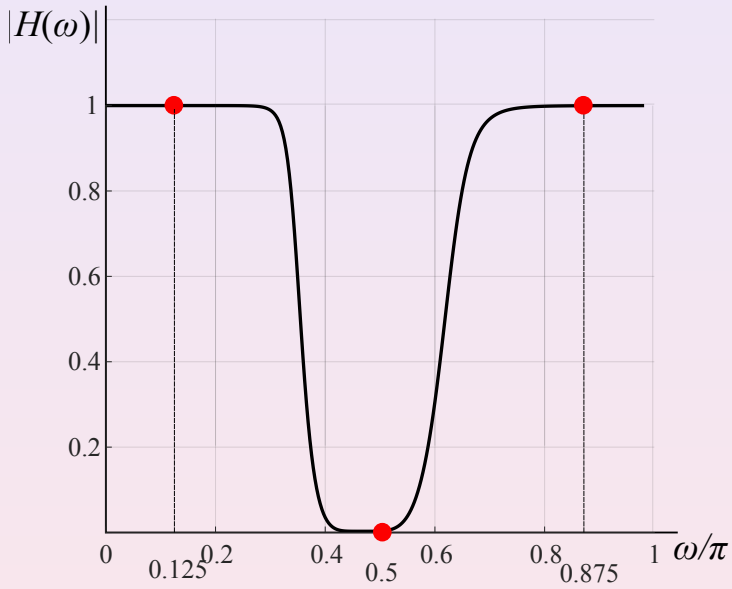


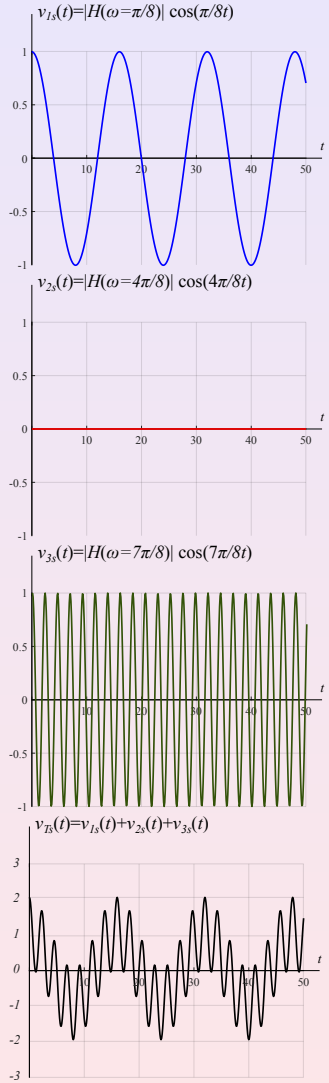




Ejemplo: Filtrado Banda Eliminada de una señal $v_T(t)$.

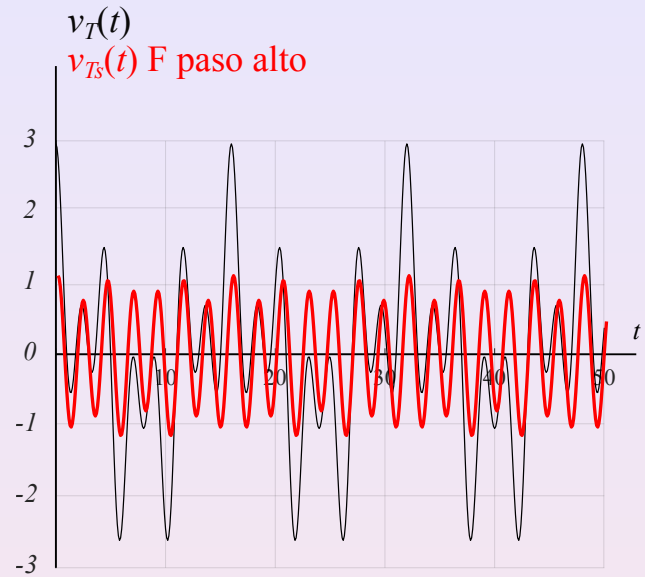


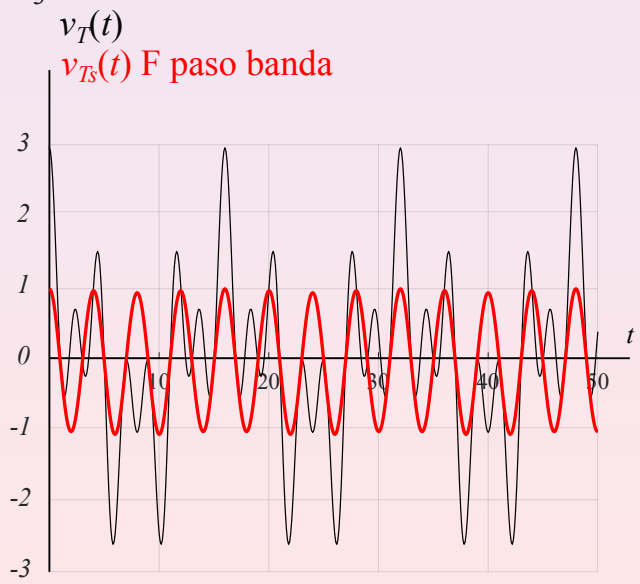


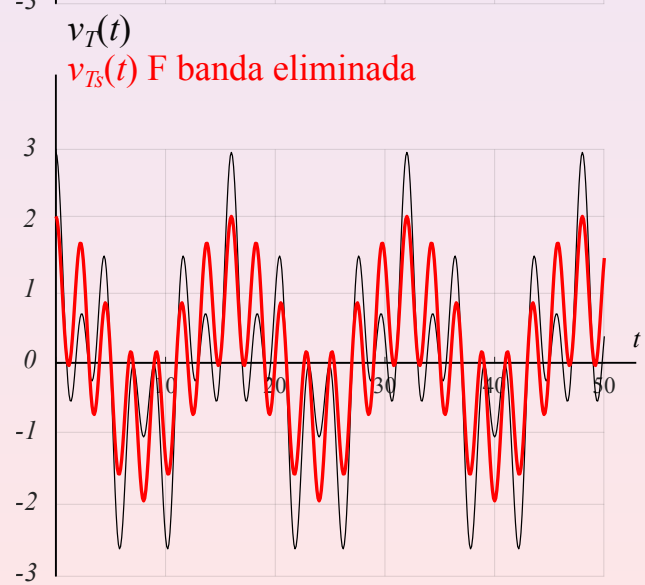


Ejemplo: Filtrado de una señal $v(t)$.









Filtros paso bajo de primer orden

- Función de transferencia:

$$H(s) = \frac{k'}{s + a_0} = k \cdot \frac{a_0}{s + a_0} \quad \Rightarrow \quad k' = k \cdot a_0$$

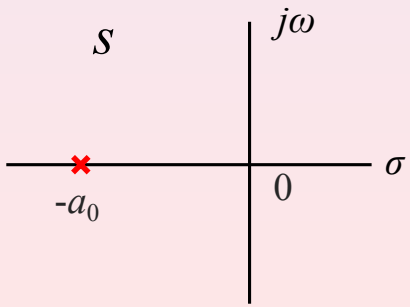
- Respuesta en frecuencia:

$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = k \cdot \frac{a_0}{j\omega + a_0}$$

- Módulo de la respuesta en frecuencia:

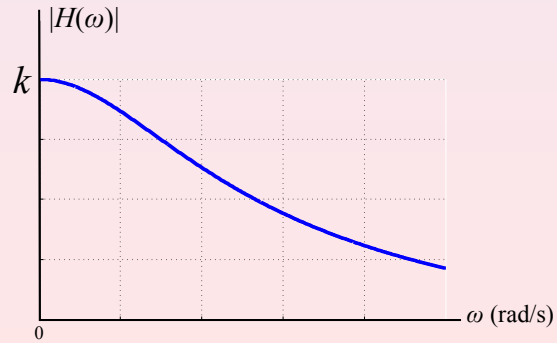
$$|H(\omega)| = k \cdot \frac{a_0}{\sqrt{\omega^2 + a_0^2}}$$

- Representación gráfica:



$$|H(\omega)||_{\omega=0} = k$$

$$\omega \uparrow \quad \Rightarrow \quad |H(\omega)| \downarrow$$



Filtros paso bajo de primer orden

- Pulsación de corte a 3 dB, ω_c:

$$-20 \cdot \log \frac{|H(\omega)|_{\omega=\omega_c}}{|H(\omega)|_{\max}} = 3 \quad \Rightarrow \quad \frac{|H(\omega)|_{\omega=\omega_c}}{|H(\omega)|_{\max}} = 10^{-\frac{3}{20}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$|H(\omega)|_{\max} = |H(\omega)|_{\omega=0}$$

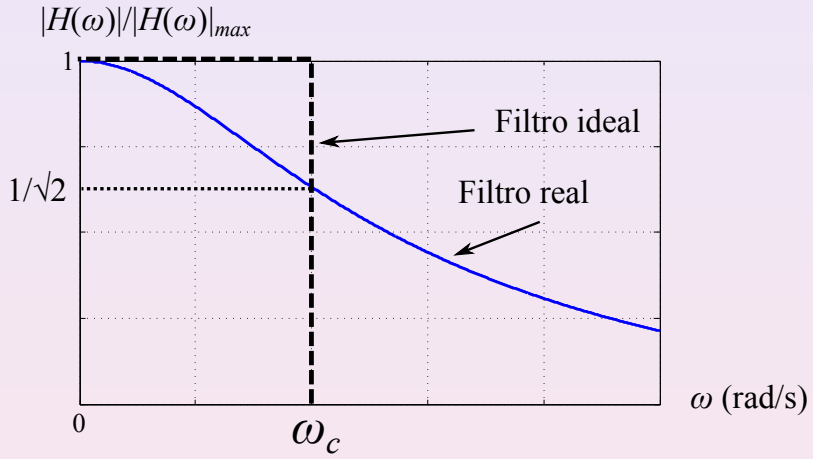
$$\left.\begin{aligned} |H(\omega)|_{\max} &= k \cdot \frac{a_0}{\sqrt{\omega^2 + a_0^2}}\bigg|_{\omega=0} = k \\ |H(\omega)|_{\omega=\omega_c} &= k \cdot \frac{a_0}{\sqrt{\omega^2 + a_0^2}}\bigg|_{\omega=\omega_c} = k \cdot \frac{a_0}{\sqrt{\omega_c^2 + a_0^2}} \end{aligned}\right\}$$

$$\frac{|H(\omega)|_{\omega=\omega_c}}{|H(\omega)|_{\max}} = \frac{a_0}{\sqrt{\omega_c^2 + a_0^2}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{\omega_c^2}{a_0^2} + 1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \Rightarrow \quad \omega_c = a_0$$

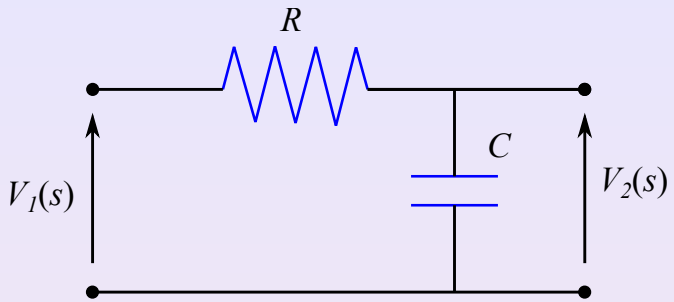
$$H(s) = k \cdot \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$$

Filtros paso bajo de primer orden

$$|H(\omega)| = k\frac{\omega_c}{\sqrt{\omega^2+\omega_c^2}}$$



Ejemplo: Filtro Paso bajo RC

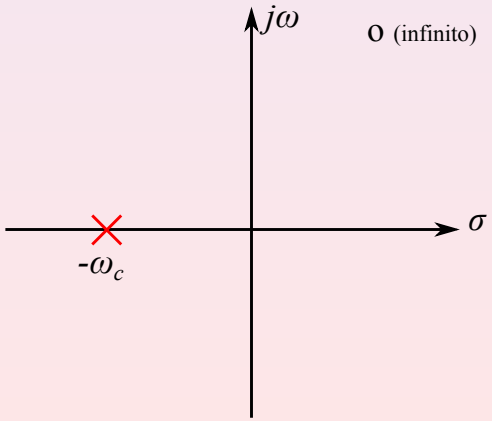


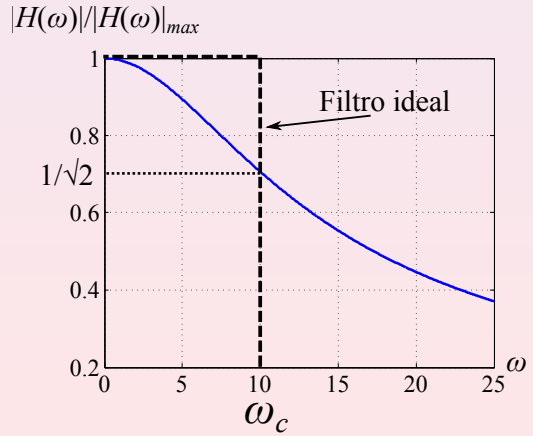
$$V_2(s) = \frac{1}{sC} \cdot \frac{V_1(s)}{R + \frac{1}{sC}} \Rightarrow H(s) = \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}$$

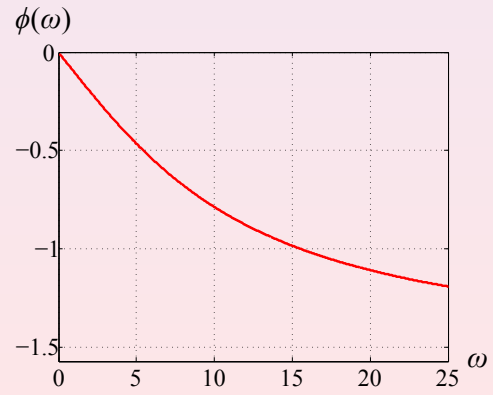
Datos : $R = 1\ k\Omega;\ C = 100\ \mu\text{F}$

$$H(\omega) = \frac{\frac{1}{RC}}{j\omega + \frac{1}{RC}} = \frac{10}{j\omega + 10} \Rightarrow \begin{cases} \omega_c = 10 \\ k = 1 \end{cases}$$

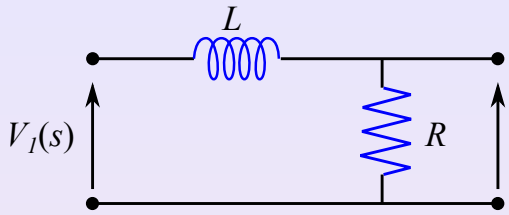
$$|H(\omega)| = \frac{10}{\sqrt{\omega^2 + 100}}; \quad \phi(\omega) = -\text{atan}\left(\frac{\omega}{10}\right)$$







Ejemplo: Filtro Paso bajo RL

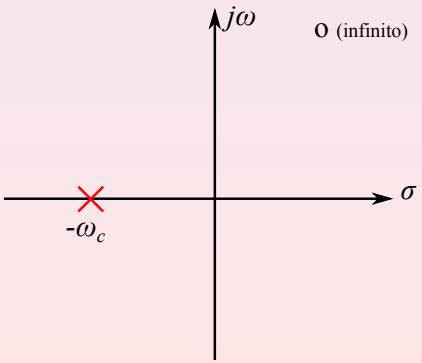


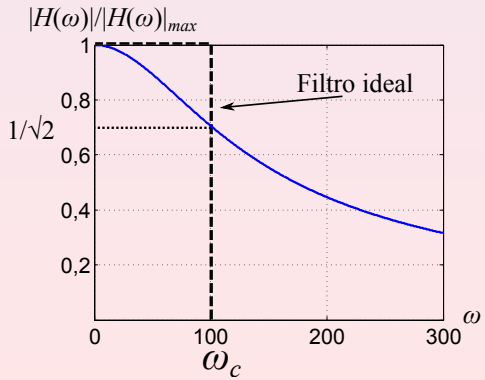
$$\frac{V_2(s)-V_1(s)}{sL}+\frac{V_2(s)}{R}=0 \Rightarrow \frac{V_1(s)}{sL}=\left(\frac{1}{sL}+\frac{1}{R}\right)\cdot V_2(s)$$

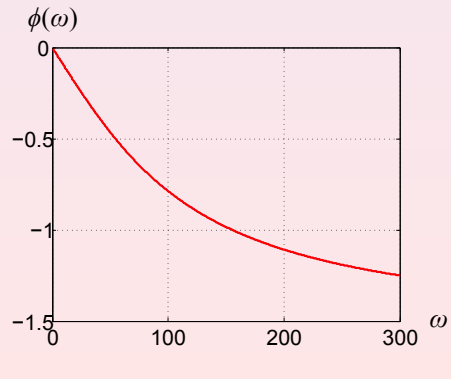
$$\text{Datos}: \begin{cases} R=10\ \Omega; \\ L=100\ \text{mH} \end{cases} \qquad \frac{R}{L}\cdot V_1(s)=\left(s+\frac{R}{L}\right)\cdot V_2(s) \Rightarrow H(s)=\frac{V_2(s)}{V_1(s)}=\frac{\frac{R}{L}}{s+\frac{R}{L}}$$

$$H(\omega)=H(s)\big|_{s=j\omega}=\frac{\frac{R}{L}}{j\omega+\frac{R}{L}}=\frac{100}{j\omega+100} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \omega_c=\frac{R}{L}=100 \\ k=1 \end{cases}$$

$$|H(\omega)|=\frac{100}{\sqrt{\omega^2+10^4}}; \quad \phi(\omega)=-\text{atan}\left(\frac{\omega}{100}\right)$$







Filtros paso alto de primer orden

- Función de transferencia:

$$H(s) = k \cdot \frac{s}{s + a_0}$$

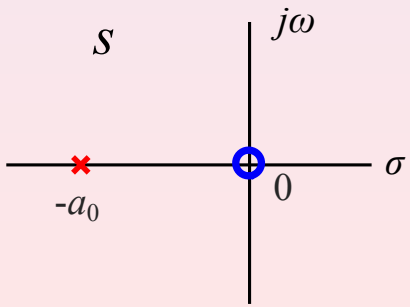
- Respuesta en frecuencia:

$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = k \cdot \frac{j\omega}{j\omega + a_0}$$

- Módulo de la respuesta en frecuencia:

$$|H(\omega)| = k \cdot \frac{|\omega|}{\sqrt{\omega^2 + a_0^2}} = \frac{k}{\sqrt{1 + \frac{a_0^2}{\omega^2}}}$$

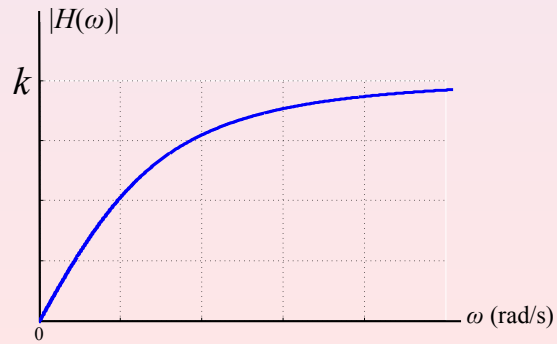
- Representación gráfica:



$$|H(\omega)||_{\omega=0} = 0$$

$$\omega \uparrow \quad \Rightarrow \quad |H(\omega)| \uparrow$$

$$|H(\omega)||_{\omega\to\infty} = k$$



Filtros paso alto de primer orden

- Pulsación de corte a 3 dB, ω_c:

$$-20 \cdot \log \frac{|H(\omega)|_{\omega=\omega_c}}{|H(\omega)|_{\max}} = 3 \quad \Rightarrow \quad \frac{|H(\omega)|_{\omega=\omega_c}}{|H(\omega)|_{\max}} = 10^{-\frac{3}{20}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$|H(\omega)|_{\max} = |H(\omega)|_{\omega\to\infty}$$

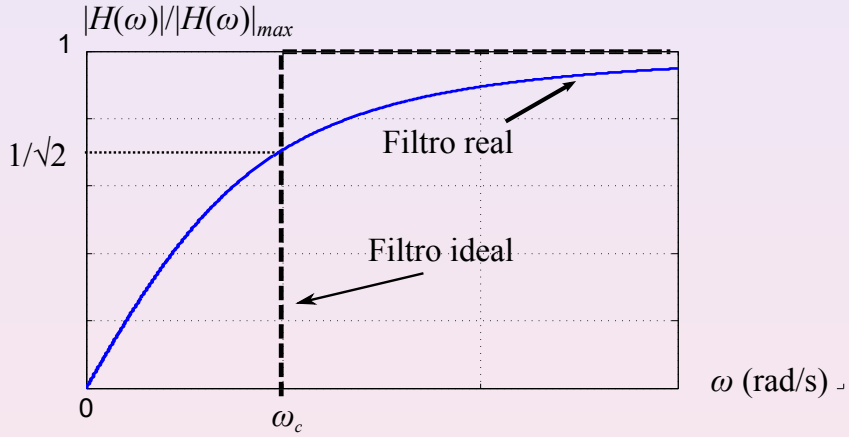
$$\left.\begin{aligned} |H(\omega)|_{\max} &= k \cdot \left.\frac{|\omega|}{\sqrt{\omega^2 + a_0^2}}\right|_{\omega\to\infty} = k \\ |H(\omega)|_{\omega=\omega_c} &= k \cdot \left.\frac{|\omega|}{\sqrt{\omega^2 + a_0^2}}\right|_{\omega=\omega_c} = k \cdot \frac{|\omega_c|}{\sqrt{\omega_c^2 + a_0^2}} \end{aligned}\right\}$$

$$\frac{|H(\omega)|_{\omega=\omega_c}}{|H(\omega)|_{\max}} = \frac{|\omega_c|}{\sqrt{\omega_c^2 + a_0^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{a_0^2}{\omega_c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \Rightarrow \quad \omega_c = a_0$$

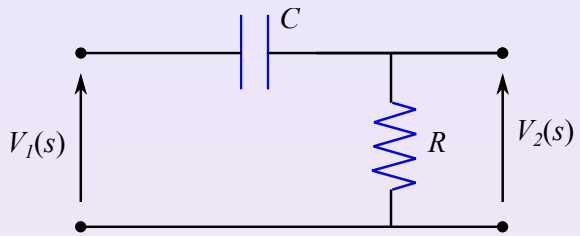
$$H(s) = k \cdot \frac{s}{s + \omega_c}$$

Filtros paso alto de primer orden

$$|H(\omega)| = k\frac{|\omega|}{\sqrt{\omega^2 + \omega_c^2}}$$



Ejemplo: Filtro Paso alto RC



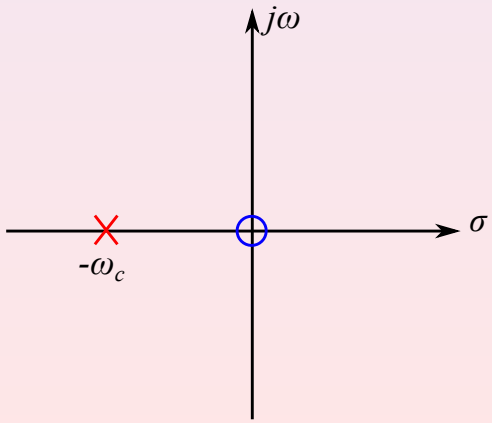
$$V_2(s) = R \cdot \frac{V_1(s)}{R + \frac{1}{sC}} \Rightarrow H(s) = \frac{s}{s + \frac{1}{RC}}$$

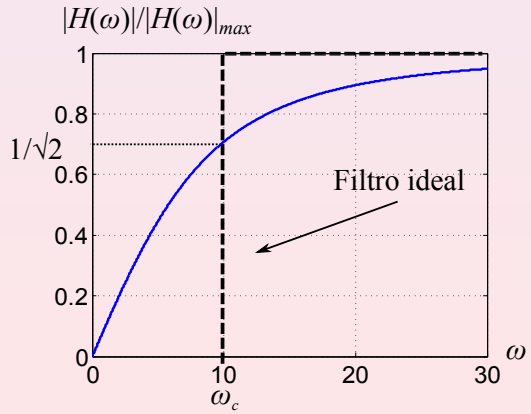
$$H(\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + \frac{1}{RC}} = \frac{j\omega}{j\omega + 10}$$

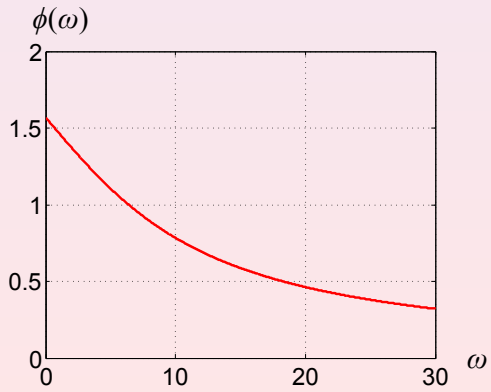
Datos : $R = 1\ k\Omega;\ C = 100\ \mu\text{F}$

$$\omega_c = \frac{1}{RC} = 10 \qquad k = 1$$

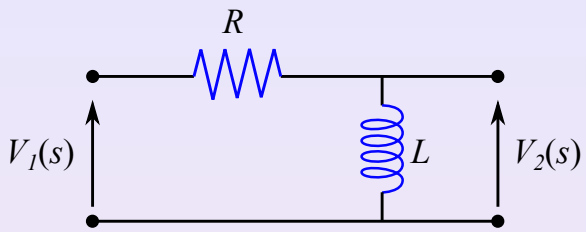
$$|H(\omega)| = \frac{|\omega|}{\sqrt{\omega^2 + 100}}; \quad \phi(\omega) = \frac{\pi}{2} - \text{atan}\left(\frac{\omega}{10}\right)$$







Ejemplo: Filtro Paso alto RL



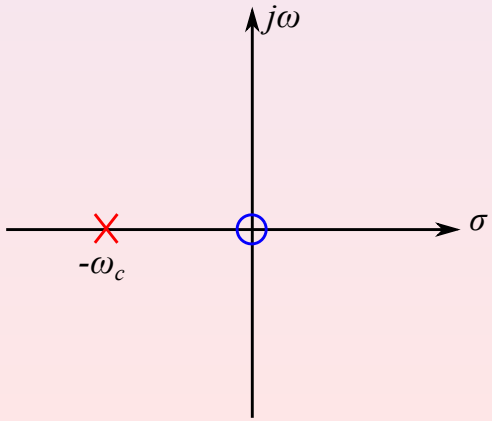
$$V_2(s) = sL \cdot \frac{V_1(s)}{R + sL} \Rightarrow H(s) = \frac{s}{s + \frac{R}{L}}$$

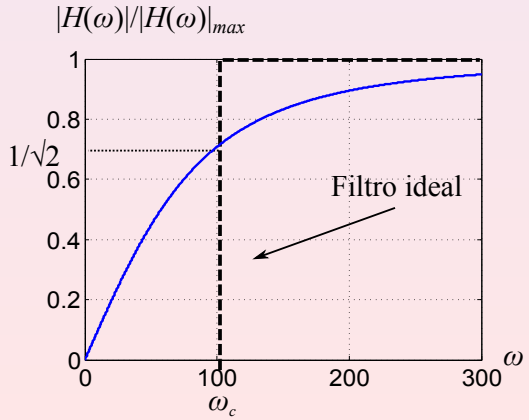
$$H(\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + \frac{R}{L}} = \frac{j\omega}{j\omega + 100}$$

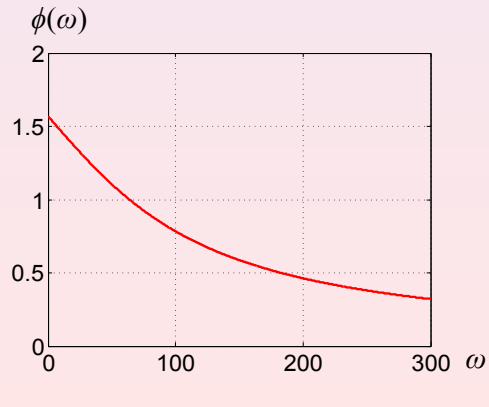
Datos : $R = 10\ \Omega;\ L = 100$ mH

$$\omega_c = \frac{R}{L} = 100 \qquad k = 1$$

$$|H(\omega)| = \frac{|\omega|}{\sqrt{\omega^2 + 10^4}} \quad \phi(\omega) = \frac{\pi}{2} - \text{atan}\left(\frac{\omega}{100}\right)$$







Filtros pasivos de segundo orden

- La expresión general de la función de transferencia de un filtro de segundo orden es:

$$H(s) = k \cdot \frac{N_2(s)}{s^2 + a_1 s + a_0} = k \cdot \frac{N_2(s)}{s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2} = k \cdot \frac{N_2(s)}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}$$

- $N_2(s)$: Polinomio de grado ≤ 2.
- s_p: Raíces del denominador.
- ξ: Coeficiente de amortiguamiento.
- ω_0: Pulsación característica del filtro.
- $Q = \dfrac{\omega_0}{2\text{Re}\{s_p\}} = \dfrac{1}{2\xi}$: Factor de calidad del circuito.
- $B = \dfrac{\omega_0}{Q}$: Ancho de banda del circuito a 3 dB (Filtros paso banda y banda eliminada).

Filtros pasivos de segundo orden

- Es posible obtener los cuatro tipos de filtros (paso bajo, paso alto, paso banda y banda eliminada). Con los de orden uno sólo paso bajo y paso alto.
- Polos de la función de transferencia:

$$s_{p_{1,2}} = -\omega_0 \cdot \left(\xi \pm j\sqrt{1-\xi^2}\right) = -\frac{\omega_0}{2Q} \cdot \left(1 \pm j\sqrt{4Q^2-1}\right)$$

- En función de $N_2(s)$ podemos encontrarnos con los distintos tipos de filtros que se irán estudiando a continuación.

Filtro paso bajo.

Función de transferencia:

$$H(s) = k \cdot \frac{\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$$

Respuesta en frecuencia:

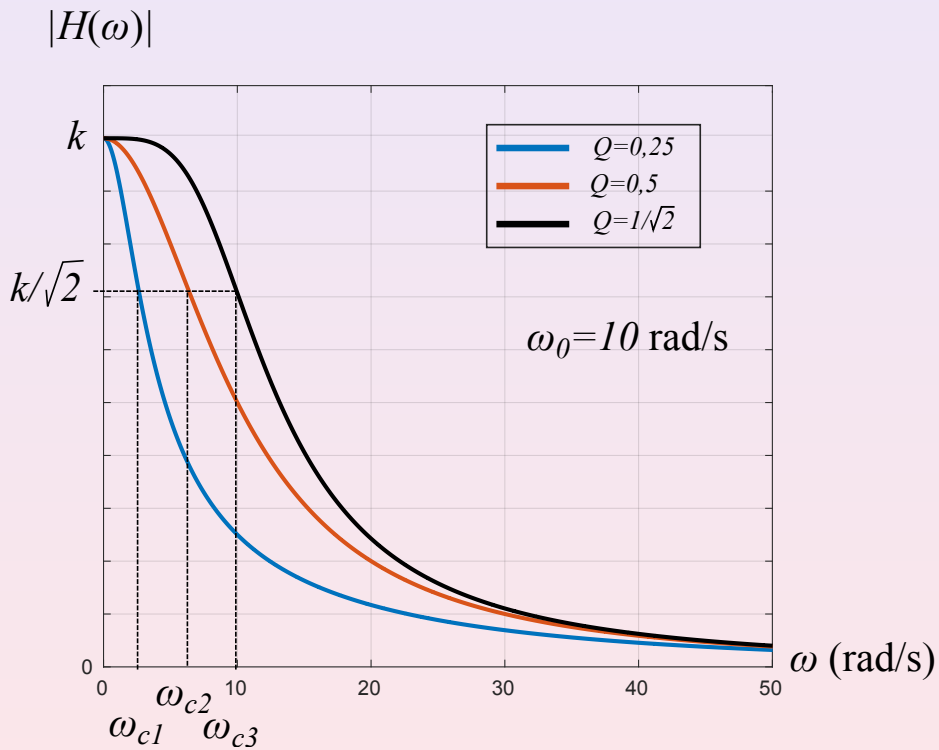
$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = k \cdot \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + \frac{\omega_0}{Q}j\omega}$$

$$\begin{cases} |H(\omega)| = k\dfrac{\omega_0^2}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2 \omega^2}} \\ \phi(\omega) = -\text{atan}\left(\dfrac{\omega_0 \cdot \omega}{Q(\omega_0^2 - \omega^2)}\right) \end{cases}$$

Filtro paso bajo.

Módulo de la respuesta en frecuencia en función de Q y ω_0:

$$|H(\omega)| = k \cdot \frac{\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{\omega_0^2}{Q^2}\omega^2}} = k \cdot \frac{100}{\sqrt{(100 - \omega^2)^2 + \frac{100}{Q^2}\omega^2}}$$

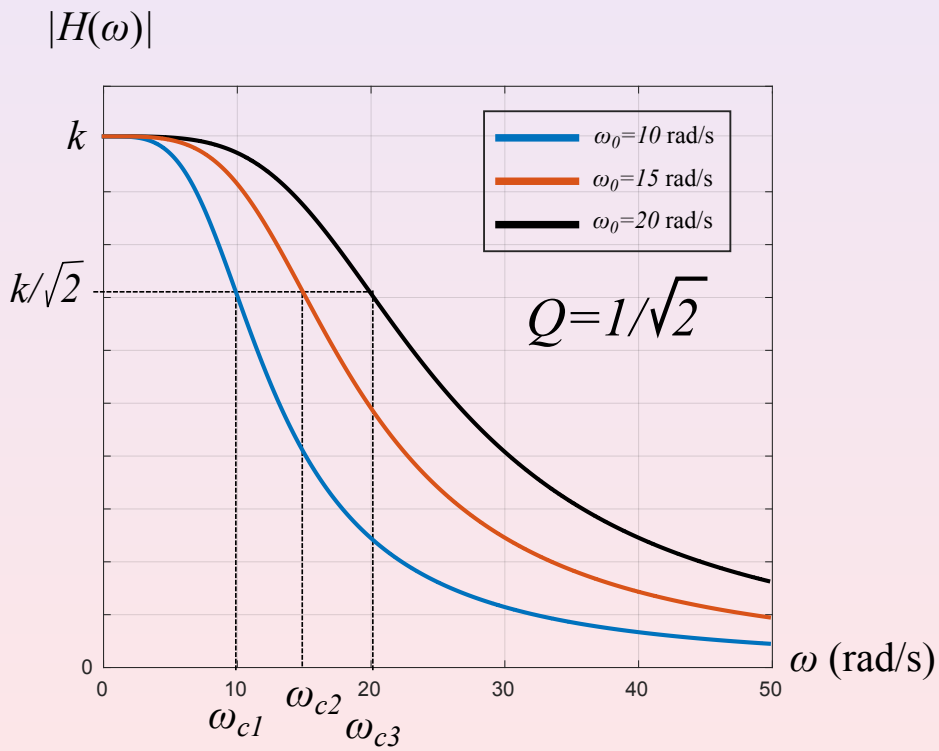


$$\omega_{c_3} \Rightarrow \frac{100}{\sqrt{(100 - \omega_{c_3}^2)^2 + 200\omega_{c_3}^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \omega_{c_3}^4 = 10^4 \Rightarrow \omega_{c_3} = 10 \text{ rad/s}$$

Filtro paso bajo.

Módulo de la respuesta en frecuencia en función de Q y ω_0:

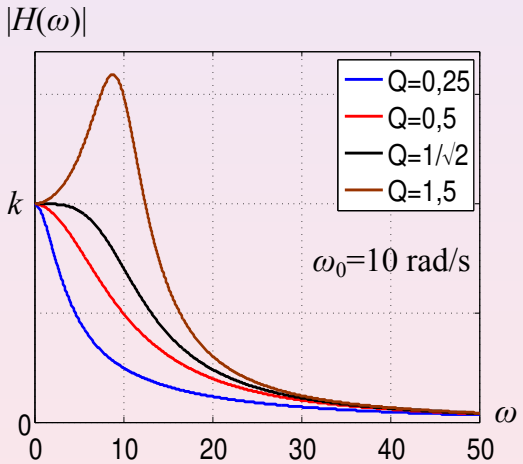
$$|H(\omega)| = k \cdot \frac{\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{\omega_0^2}{Q^2}\omega^2}} = k \cdot \frac{\omega_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 2\omega_0^2\omega^2}}$$

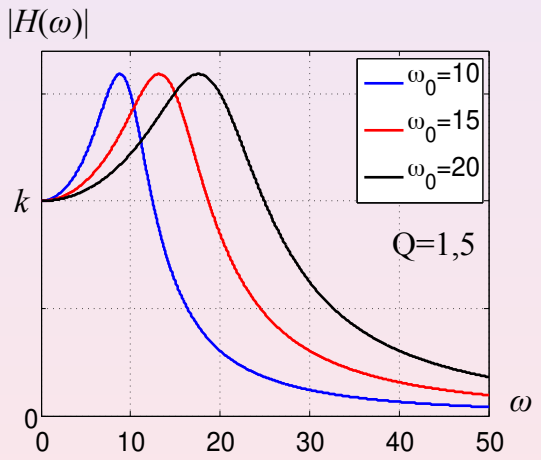


Filtro paso bajo.

Módulo de la respuesta en frecuencia en función de Q y ω_0:

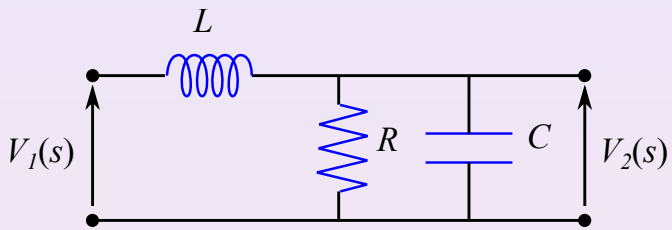
$$|H(\omega)| = k \cdot \frac{\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{\omega_0^2}{Q^2}\omega^2}} = k \cdot \frac{\omega_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 2\omega_0^2\omega^2}}$$





Ejemplo: Filtro paso bajo.

$$\frac{V_2(s)-V_1(s)}{sL}+\frac{V_2(s)}{R}+sC\cdot V_2(s)=0$$



$$\frac{V_1(s)}{sL}=V_2(s)\cdot\left(\frac{1}{sL}+\frac{1}{R}+sC\right)$$

$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)}=\frac{\dfrac{1}{sL}}{\dfrac{1}{sL}+\dfrac{1}{R}+sC}$$

$$H(s)=\frac{\dfrac{1}{LC}}{s^2+\dfrac{1}{RC}s+\dfrac{1}{LC}}=k\cdot\frac{\omega_0^2}{s^2+\dfrac{\omega_0}{Q}s+\omega_0^2}\qquad\text{F.P. Bajo}$$

Siendo: $\quad k=1\quad;\quad \omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}\quad;\quad Q=R\omega_0 C=\dfrac{R}{\omega_0 L}=R\sqrt{\dfrac{C}{L}}$

Filtro paso alto.

Función de transferencia:

$$H(s) = k \cdot \frac{s^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$$

Respuesta en frecuencia:

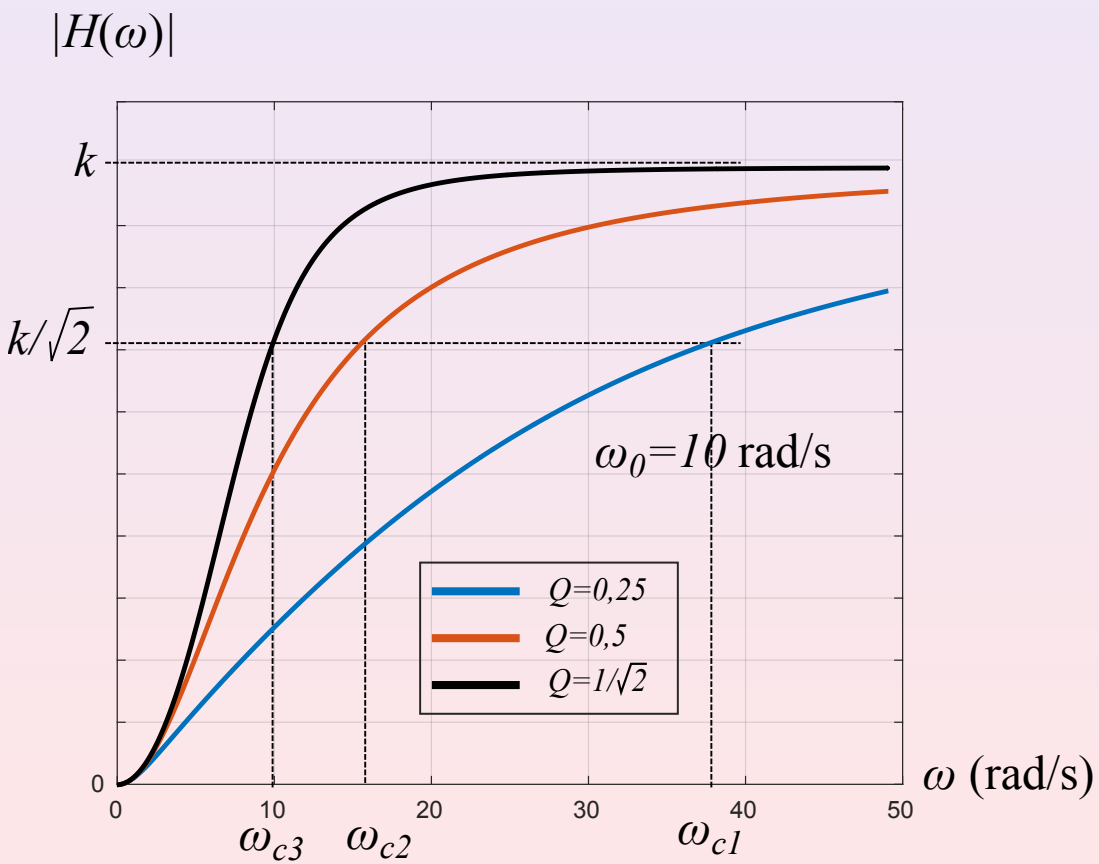
$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = k \cdot \frac{-\omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + \frac{\omega_0}{Q}j\omega}$$

$$\begin{cases} |H(\omega)| = k \cdot \dfrac{\omega^2}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + \left(\dfrac{\omega_0}{Q}\right)^2 \omega^2}} \\ \phi(\omega) = \pi - \operatorname{atan}\left(\dfrac{\omega_0 \cdot \omega}{Q(\omega_0^2 - \omega^2)}\right) \end{cases}$$

Filtro paso alto.

Módulo de la respuesta en frecuencia en función de Q y ω_0:

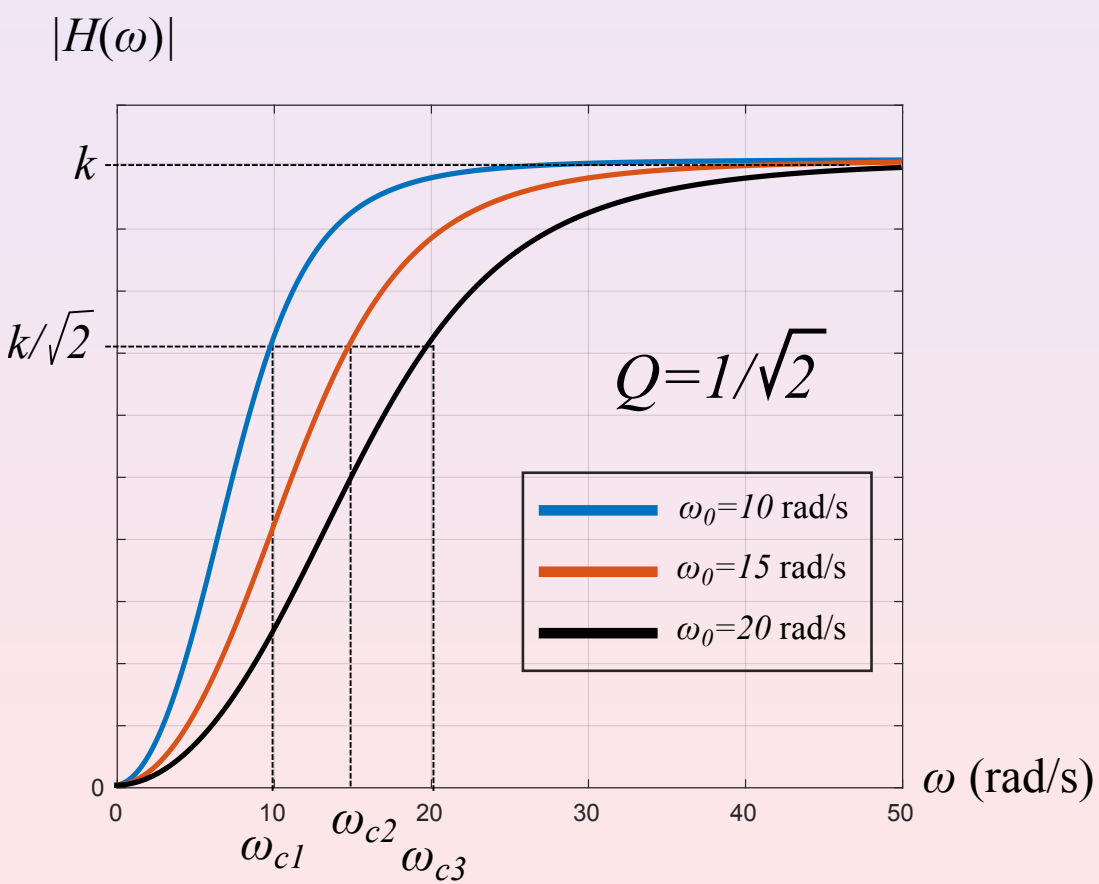
$$|H(\omega)| = k \cdot \frac{\omega^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{\omega_0^2}{Q^2}\omega^2}} = k \cdot \frac{\omega^2}{\sqrt{(100 - \omega^2)^2 + \frac{100}{Q^2}\omega^2}}$$



Filtro paso alto.

Módulo de la respuesta en frecuencia en función de Q y ω_0:

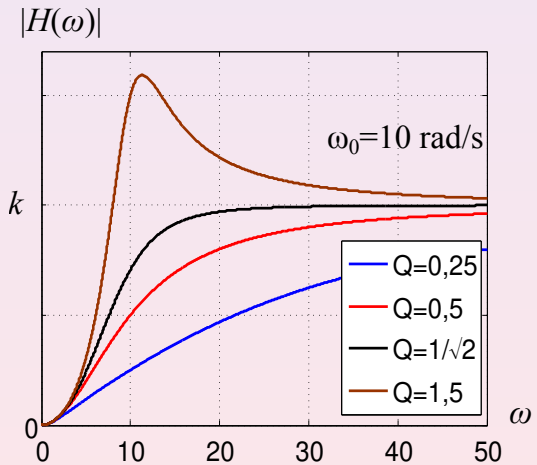
$$|H(\omega)| = k \cdot \frac{\omega^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{\omega_0^2}{Q^2}\omega^2}} = k \cdot \frac{\omega^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 2\omega_0^2\omega^2}}$$

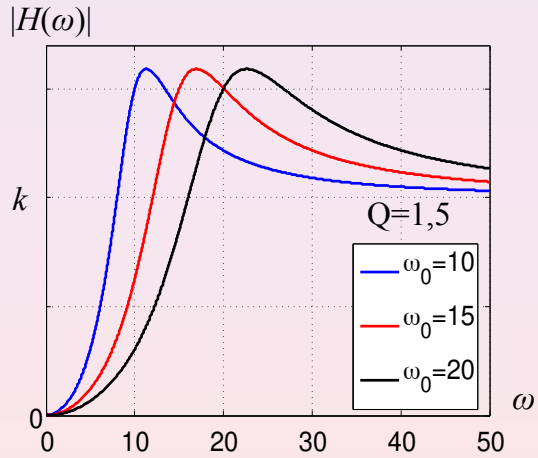


Filtro paso alto.

Módulo de la respuesta en frecuencia en función de Q y ω_0:

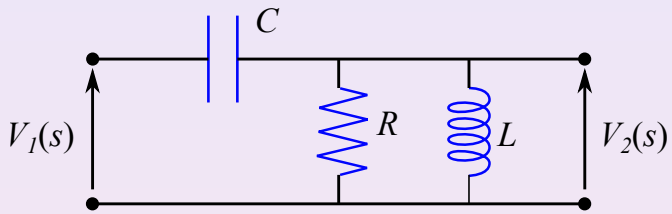
$$|H(\omega)| = k \cdot \frac{\omega^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{\omega_0^2}{Q^2}\omega^2}} = k \cdot \frac{\omega^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 2\omega_0^2\omega^2}}$$





Ejemplo: Filtro paso alto.

$$[V_2(s) - V_1(s)] \cdot sC + \frac{V_2(s)}{R} + \frac{V_2(s)}{sL} = 0$$



$$V_1(s) \cdot sC = V_2(s) \cdot \left(sC + \frac{1}{R} + \frac{1}{sL} \right)$$

$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{sC}{sC + \frac{1}{R} + \frac{1}{sL}}$$

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}} = k \cdot \frac{s^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2} \qquad \text{F.P. Alto}$$

Siendo: $k = 1 \quad ; \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad ; \quad Q = R\omega_0 C = \frac{R}{\omega_0 L} = R\sqrt{\frac{C}{L}}$

Introducción

- El comportamiento de filtros paso banda y banda eliminada se basa en el fenómeno de la **resonancia** eléctrica.
- Este fenómeno hace que las impedancias de bobinas y condensadores puedan anularse entre si a una determinada pulsación.
- En primer lugar estudiaremos éste fenómeno.

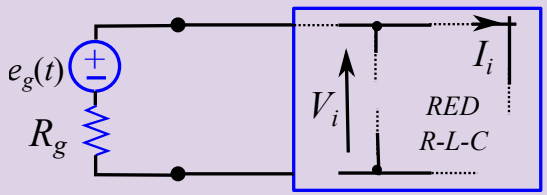
Resonancia

Introducción al fenómeno de resonancia eléctrica

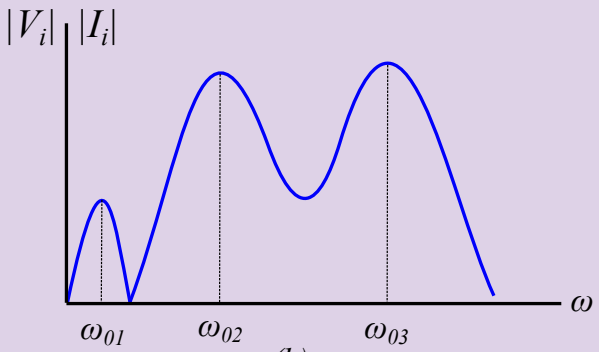
- **Origen:** Comportamiento de bobinas y condensadores en R.P.S.

$$Z_L = j\omega L \quad ; \quad Z_C = -\frac{j}{\omega C}$$

- Para una determinada pulsación puede neutralizarse el comportamiento de bobinas y condensadores, produciéndose el fenómeno de resonancia.
- Variando la pulsación del generador del circuito de la figura (a) la respuesta (tensión entre dos nudos, V_i, o corriente por una rama, I_i) puede comportarse como muestra la figura (b).



(a)



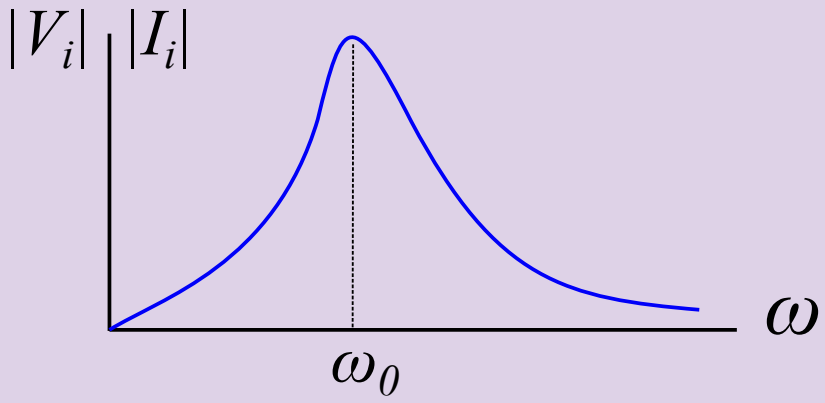
(b)

- Las pulsaciones a las que se producen máximos en la respuesta (ω_{01}, ω_{02} y ω_{03}) se denominan pulsaciones de resonancia.
- Este fenómeno se conoce como resonancia múltiple.

Resonancia

Introducción al fenómeno de resonancia eléctrica

- Cuando la respuesta contiene un único máximo se conoce como resonancia simple (Única pulsación de resonancia ω_0).



Importancia

- Este fenómeno se produce en los filtros Paso Banda y Banda Eliminada de segundo orden.
- Filtros Paso Banda con un factor de calidad grande: Circuitos de sintonía.

Factor de calidad de un circuito

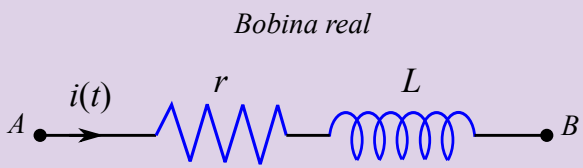
Factor de calidad, Q

Indica la eficacia con que se almacena energía en un circuito o un componente al alimentarlo con un generador de corriente alterna sinusoidal.

$$Q = 2\pi \cdot \frac{\text{Energía máxima almacenada}}{\text{Energía disipada en un periodo}} = 2\pi \cdot \frac{W_{max}}{P \cdot T} = \omega \cdot \frac{W_{max}}{P}$$

Ejemplo 1: Bobina real

$$i(t) = I_0 \cdot \cos(\omega t) \text{ A}$$



$$w_L(t) = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2(t) = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2 \cdot \cos^2(\omega t)$$

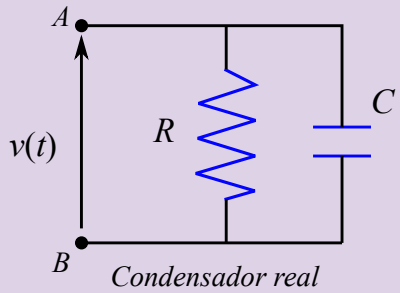
$$W_{max} = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2 \quad ; \quad P = \frac{1}{2} \cdot r \cdot I_0^2$$

$$Q = \omega \cdot \frac{W_{max}}{P} = \omega \cdot \frac{\frac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2}{\frac{1}{2} \cdot r \cdot I_0^2} = \frac{\omega \cdot L}{r}$$

Bobinas ideales: ($r \to 0$) factor de calidad tiende a infinito ($Q_L \to \infty$).

Factor de calidad

Ejemplo 2: Condensador real



$$v(t) = V_0 \cdot \cos(\omega t) \text{ V}$$

$$w_C(t) = \frac{1}{2} \cdot C \cdot v^2(t) = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V_0^2 \cdot \cos^2(\omega t)$$

$$W_{max} = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V_0^2 \quad ; \quad P = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_0^2}{R}$$

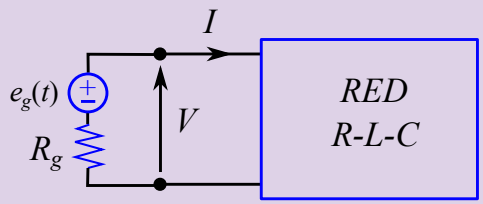
$$Q = \omega \cdot \frac{W_{max}}{P} = \omega \cdot \frac{\frac{1}{2} \cdot C \cdot V_0^2}{\frac{1}{2} \cdot \frac{V_0^2}{R}} = \omega \cdot C \cdot R$$

Condensadores ideales: ($R \to \infty$) factor de calidad tiende a infinito ($Q_C \to \infty$).

Pulsación de resonancia

Pulsación de resonancia

Sea un circuito $R-L-C$, con resonancia simple, alimentado con un generador de corriente alterna sinusoidal.



Al variar la pulsación del generador encontraremos un valor, ω_0, para el cual la respuesta del circuito (corriente, I o tensión, V) será máxima. **Esta pulsación, ω_0, se denomina pulsación de resonancia del circuito.**

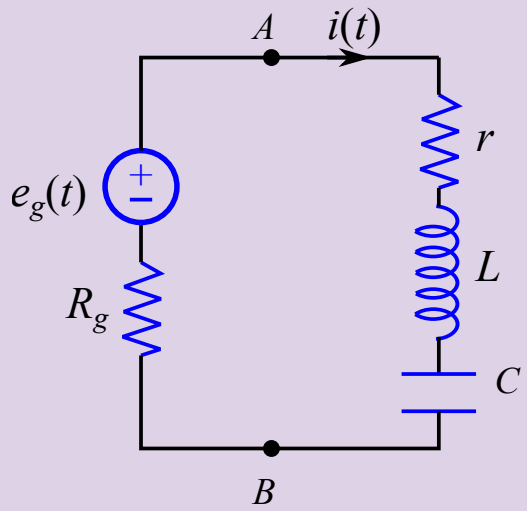
Otras definiciones de pulsación de resonancia:

- Pulsación para la cual la impedancia equivalente del circuito es real.
- Pulsación para la cual la tensión y la corriente del circuito están en fase.
- Pulsación para la cual la energía almacenada en el circuito es constante y su valor coincide con la energía máxima almacenada por la bobina y la energía máxima almacenada por el condensador.

Resonancia serie

Definición

Un circuito resonante serie está formado por una bobina real en serie con un condensador y excitado con un generador real de tensión $(e_g(t), R_g)$.

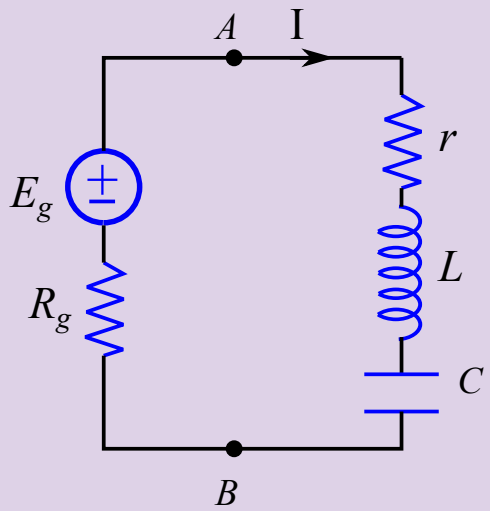


El circuito resonante serie entrará en resonancia a la pulsación para la cual la respuesta del circuito sea máxima, es decir, la corriente se hace máxima.

Resonancia serie

Respuesta del circuito

Analizando el circuito resonante serie en R.P.S. se obtiene:



$$Z_T = R_g + r + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

$$Z_T = R_T + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

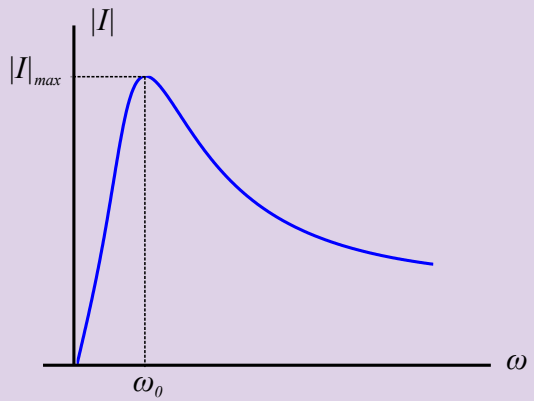
$$I = \frac{E_g}{Z_T} = \frac{E_g}{R_T + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$$

Resonancia serie

Respuesta del circuito

Variando la pulsación del generador se obtiene la variación de la corriente en función de la pulsación.

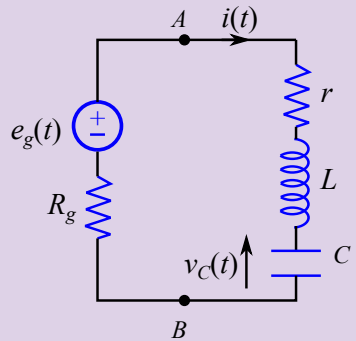
$$I = \frac{E_g}{Z_T} = \frac{E_g}{R_T + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} \Rightarrow |I| = \left|\frac{E_g}{Z_T}\right| = \frac{|E_g|}{\sqrt{R_T^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$



- Pulsación de resonancia, ω_0, pulsación para la cual la respuesta se hace máxima ($|I| = |I|_{max}$).
- $|I|_{max} \Rightarrow \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- $|I|_{max} = \frac{E_g}{R_T} \Rightarrow Z_T|_{\omega_0} = R_T$

Circuito resonante serie

Factor de calidad



Suponiendo que $i(t) = I_0 \cdot \cos(\omega t + \phi) \rightarrow I = I_0 \cdot e^{j\phi}$

$$V_C = -\frac{j}{\omega C} \cdot I_0 \cdot e^{j\phi} = \frac{I_0}{\omega C} \cdot e^{j(\phi - \frac{\pi}{2})}$$

$$v_C(t) = \frac{I_0}{\omega C} \cdot \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2} + \phi\right) = \frac{I_0}{\omega C} \cdot \text{sen}\,(\omega t + \phi)$$

Energías almacenadas:

$$w_L(t) = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2(t) = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2 \cdot \cos^2(\omega t + \phi) \;\Rightarrow\; w_L(t)|_{max} = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2$$

$$w_C(t) = \frac{1}{2} \cdot C \cdot v_C^2(t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{I_0^2}{\omega^2 C} \cdot \text{sen}^2(\omega t + \phi) \;\Rightarrow\; w_C(t)|_{max} = \frac{1}{2} \cdot \frac{I_0^2}{\omega^2 C}$$

$$w_T(t) = w_L(t) + w_C(t) = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2 \cdot \cos^2(\omega t + \phi) + \frac{1}{2} \cdot \frac{I_0^2}{\omega^2 C} \cdot \text{sen}^2(\omega t + \phi)$$

$$w_T(t)|_{max} = [w_L(t) + w_C(t)]|_{max} \neq w_L(t)|_{max} + w_C(t)|_{max}$$

Circuito resonante serie

Factor de calidad

En los circuitos resonantes el factor de calidad tiene interés a la pulsación de resonancia, ω_0.
Puesto que en resonancia:

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \quad \Rightarrow \quad L = \frac{1}{\omega_0^2 C}$$

Por tanto:

$$w_C(t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{I_0^2}{\omega_0^2 C} \cdot \text{sen}^2(\omega_0 t + \phi) = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2 \cdot \text{sen}^2(\omega_0 t + \phi)$$

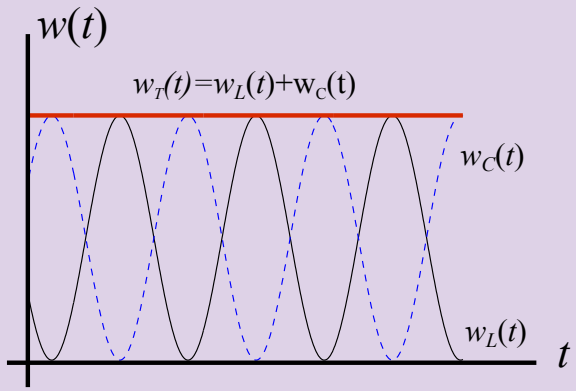
Siendo:

$$w_T(t) = w_L(t) + w_C(t) = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2 \cdot \cos^2(\omega_0 t + \phi) + \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2 \cdot \text{sen}^2(\omega_0 t + \phi)$$

$$w_T(t) = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{I_0^2}{\omega_0^2 C} = \text{cte}$$

Circuito resonante serie

Factor de calidad



$$W_{max} = w_T(t) = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{I_0^2}{\omega_0^2 C}$$

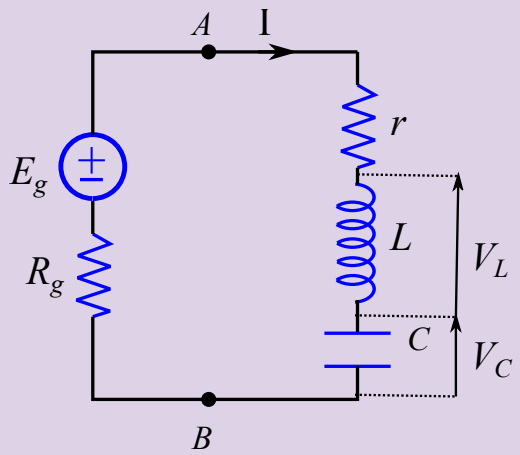
Potencia disipada:

$$P = \frac{1}{2} \cdot R_T \cdot I_0^2$$

Por tanto:

$$Q = \omega_0 \cdot \frac{W_{max}}{P} = \omega_0 \cdot \frac{\frac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2}{\frac{1}{2} \cdot R_T \cdot I_0^2} = \omega_0 \cdot \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{I_0^2}{\omega_0^2 C}}{\frac{1}{2} \cdot R_T \cdot I_0^2} = \frac{\omega_0 \cdot L}{R_T} = \frac{1}{\omega_0 \cdot C \cdot R_T}$$

Factor de sobretensión



$$V_L = Z_L \cdot I \;\Rightarrow\; V_L|_{\omega=\omega_0} = j\omega_0 L \cdot I_{max} = j\omega_0 L \cdot \frac{E_g}{R_T}$$

$$V_C = Z_C \cdot I \;\Rightarrow\; V_C|_{\omega=\omega_0} = \frac{-j}{\omega_0 C} \cdot I_{max} = \frac{-j}{\omega_0 C} \cdot \frac{E_g}{R_T}$$

$$\begin{cases} |V_L|_{\omega=\omega_0} = \dfrac{\omega_0 L}{R_T} \cdot |E_g| = Q \cdot |E_g| \\ |V_C|_{\omega=\omega_0} = \dfrac{1}{\omega_0 C R_T} \cdot |E_g| = Q \cdot |E_g| \end{cases}$$

$$|V_L|_{\omega=\omega_0} = |V_C|_{\omega=\omega_0} = Q \cdot |E_g|$$

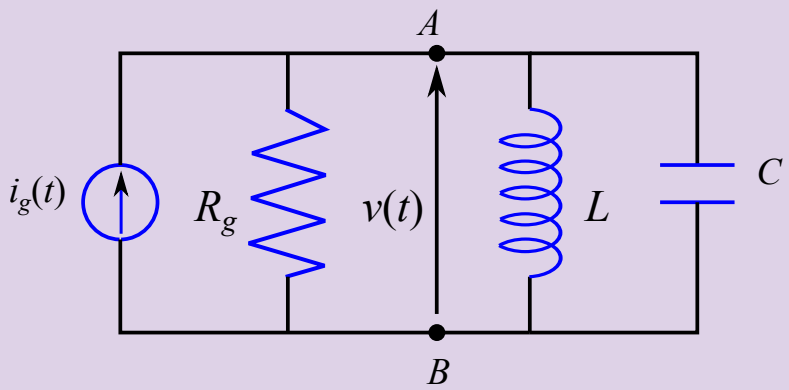
$$Q = \frac{|V_L|_{\omega=\omega_0}}{|E_g|} = \frac{|V_C|_{\omega=\omega_0}}{|E_g|} = \frac{\omega_0 L}{R_T} = \frac{1}{\omega_0 C R_T}$$

Q: Factor de sobretensión

Resonancia paralelo

Definición

Un circuito resonante paralelo ideal está formado por una bobina ideal en paralelo con un condensador y excitado con un generador real de corriente $(i_g(t), R_g)$.

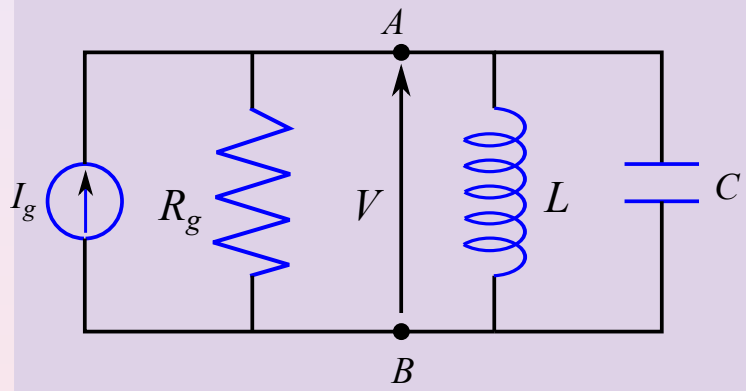


El circuito resonante paralelo ideal entrará en resonancia a la pulsación para la cual la respuesta del circuito sea máxima, es decir, la tensión en bornas del circuito se hace máxima.

Resonancia paralelo

Respuesta del circuito

Analizando el circuito resonante paralelo ideal en R.P.S. se obtiene:



$$Y_T = \frac{1}{R_g} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$

$$Y_T = G_g + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$

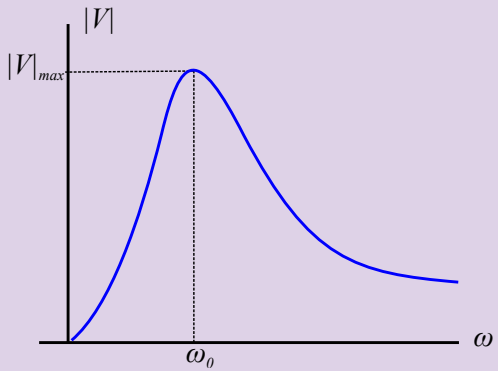
$$V = \frac{I_g}{Y_T} = \frac{I_g}{G_g + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)}$$

Resonancia paralelo

Respuesta del circuito

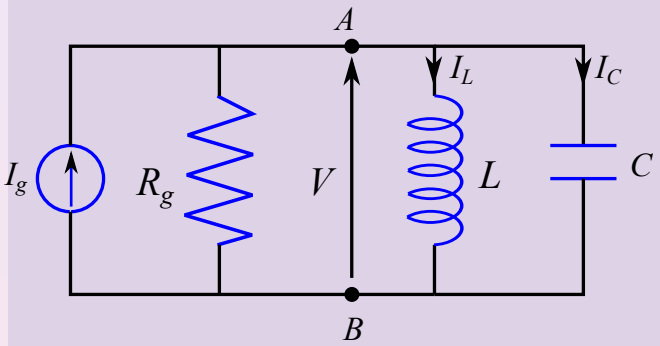
Variando la pulsación del generador se obtiene la variación de la tensión en función de la pulsación.

$$V = \frac{I_g}{Y_T} = \frac{I_g}{G_g + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)} \Rightarrow |V| = \left|\frac{I_g}{Y_T}\right| = \frac{|I_g|}{\sqrt{G_g^2 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}}$$



- Pulsación de resonancia, ω_0, pulsación para la cual la respuesta se hace máxima ($|V| = |V|_{max}$).
- $|V|_{max} \Rightarrow \omega_0 C = \frac{1}{\omega_0 L} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- $|V|_{max} = \frac{I_g}{G_g} \Rightarrow Z_T|_{\omega_0} = R_g$

Factor de sobreintensidad



$$I_L = \frac{V}{Z_L} \Rightarrow I_L|_{\omega=\omega_0} = -j\frac{V_{max}}{\omega_0 L} = -j\frac{R_g}{\omega_0 L} \cdot I_g$$

$$I_C = \frac{V}{Z_C} \Rightarrow I_C|_{\omega=\omega_0} = j\omega_0 C \cdot V_{max} = j\omega_0 C R_g \cdot I_g$$

$$|I_L|_{\omega=\omega_0} = |I_C|_{\omega=\omega_0} = Q \cdot |I_g|$$

$$Q = \frac{|I_L|_{\omega=\omega_0}}{|I_g|} = \frac{|I_C|_{\omega=\omega_0}}{|I_g|} = \frac{R_T}{\omega_0 L} = \omega_0 C R_T$$

Q: Factor de sobreintensidad

Filtro paso banda.

Función de transferencia:

$$H(s) = k \cdot \frac{\frac{\omega_0}{Q}s}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2} = k \cdot \frac{Bs}{s^2 + Bs + \omega_0^2}$$

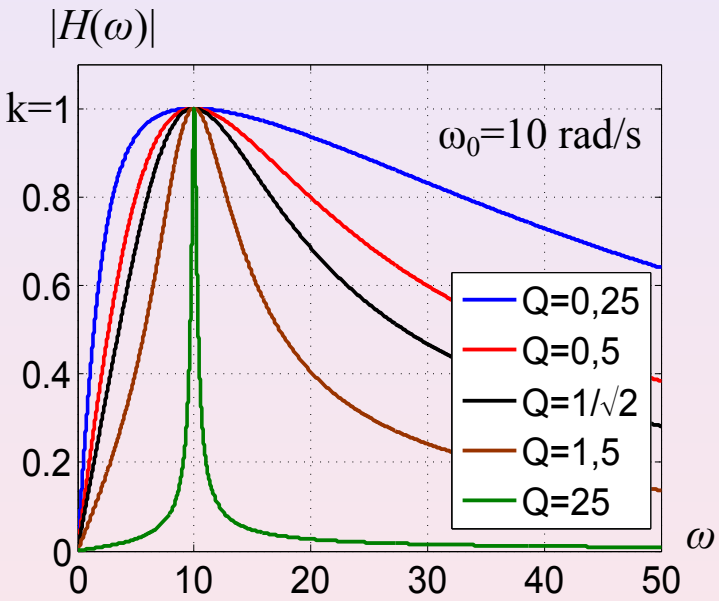
Respuesta en frecuencia:

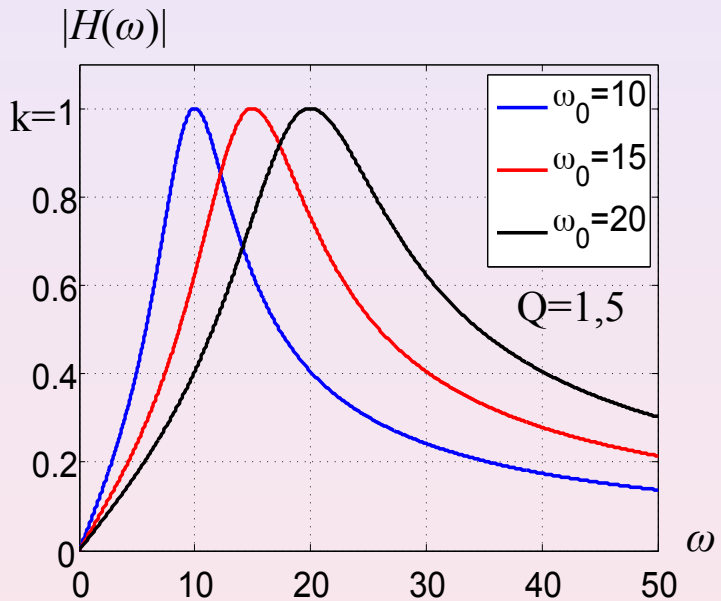
$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = k \cdot \frac{j\frac{\omega_0}{Q}\omega}{\omega_0^2 - \omega^2 + \frac{\omega_0}{Q}j\omega} = k \cdot \frac{jB\omega}{\omega_0^2 - \omega^2 + Bj\omega}$$

$$\begin{cases} |H(\omega)| = k \cdot \dfrac{B|\omega|}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + B^2\omega^2}} \\ \phi(\omega) = \dfrac{\pi}{2} - \operatorname{atan}\left(\dfrac{B \cdot \omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) \end{cases}$$

Filtro paso banda.

Módulo de la respuesta en frecuencia en función de Q y ω_0:





Filtro paso banda.

Parámetros característicos del filtro:

- Valor máximo del módulo de la respuesta en frecuencia:

$$|H(\omega)|_{max} = |H(\omega)|_{\omega=\omega_0} = k$$

- Pulsaciones de corte a 3 dB: ω_{-c} y ω_{+c}

$$\frac{|H(\omega)|}{|H(\omega)|_{max}} = \frac{\frac{\omega_0}{Q} \cdot \omega_c}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega_c^2\right)^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2 \omega_c^2}} = \frac{B\omega_c}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega_c^2\right)^2 + B^2\omega_c^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Filtro paso banda.

Parámetros característicos del filtro:

- Pulsaciones de corte a 3 dB: ω_{-c} y ω_{+c}

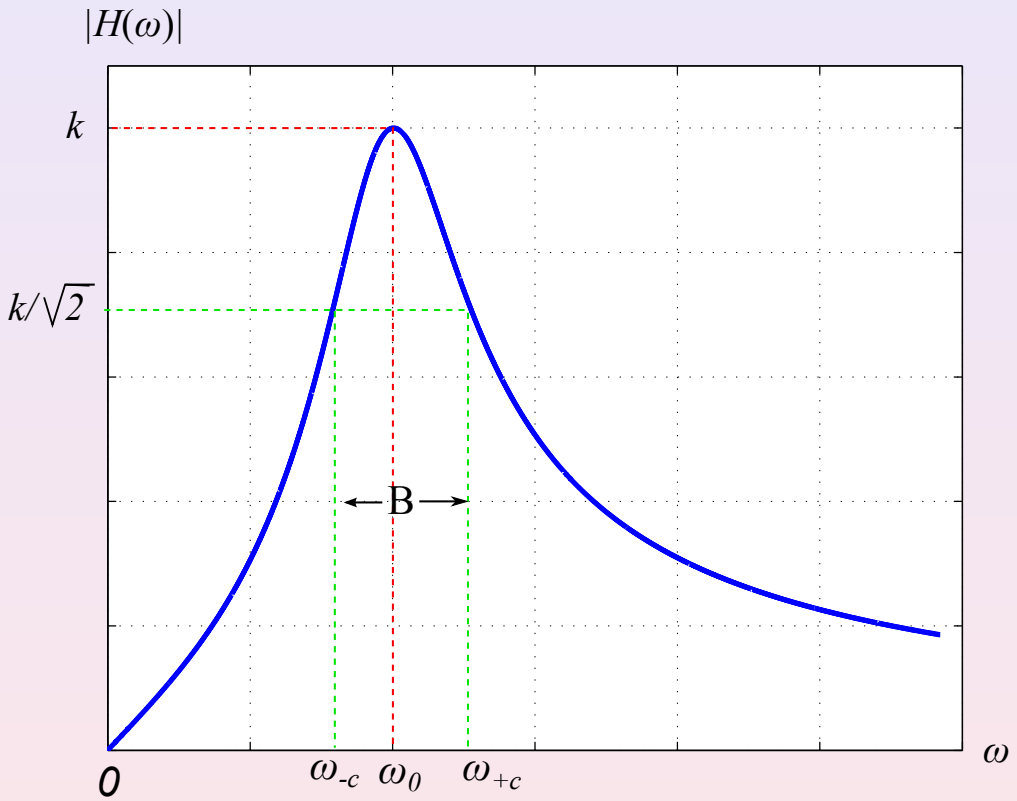
$$\frac{B^2\omega_c^2}{\left[\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega_c^2\right)^2+B^2\omega_c^2}\right]^2}=\frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad (\omega_0^2-\omega_c^2)^2+B^2\omega_c^2=2B^2\omega_c^2$$

$$(\omega_0^2-\omega_c^2)^2=B^2\omega_c^2 \quad \Rightarrow \quad (\omega_0^2-\omega_c^2)=\pm B\omega_c \quad \Rightarrow \quad \omega_c^2\pm B\omega_c-\omega_0^2=0$$

$$\omega_{-c}=\frac{-B+\sqrt{B^2+4\omega_0^2}}{2} \quad ; \quad \omega_{+c}=\frac{B+\sqrt{B^2+4\omega_0^2}}{2}$$

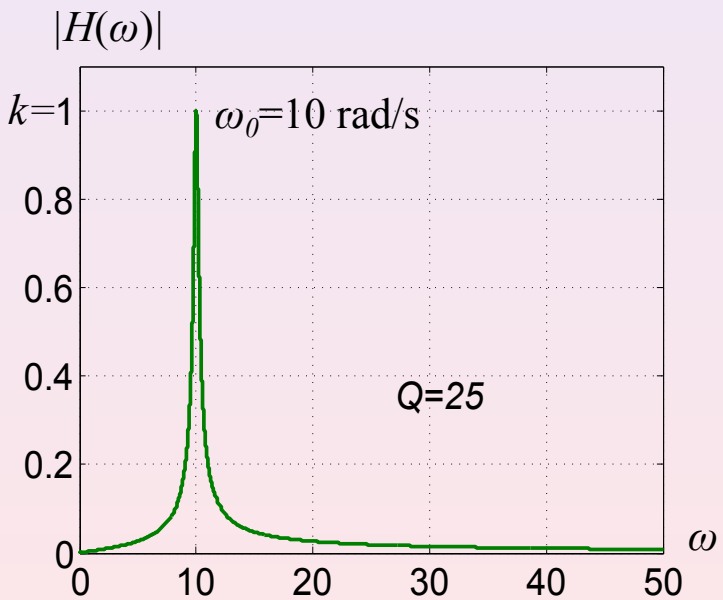
- Pulsación central: $\omega_0^2=\omega_{+c}\cdot\omega_{-c}$
- Ancho de banda: $B=\omega_{+c}-\omega_{-c}=\dfrac{\omega_0}{Q}$

Filtro paso banda.



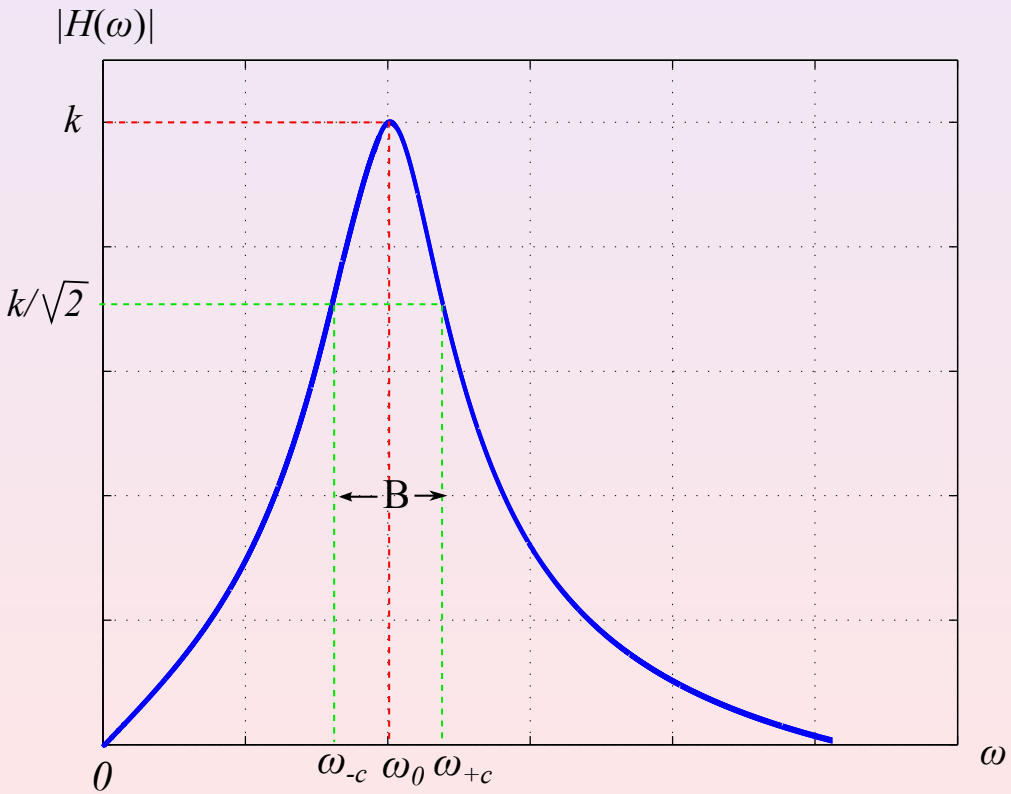
Circuitos de sintonía

- Caso particular de filtro paso banda en el que la banda de paso es muy estrecha.
- Se da con Q altos ($Q \geq 10$).
- Se puede suponer simetría en la banda de paso.



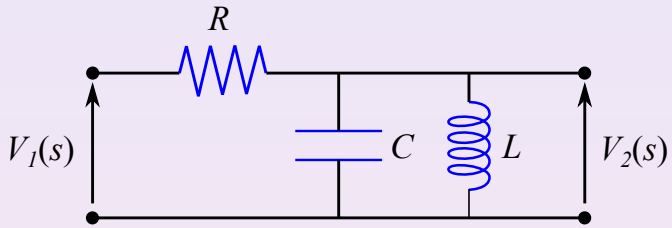
Circuito de sintonía

- Q grandes. Podemos suponer simetría.
- $\omega_{-c} \simeq \omega_0 - \dfrac{B}{2}$
- $\omega_{+c} \simeq \omega_0 + \dfrac{B}{2}$



Ejemplo: Filtro paso banda.

$$\frac{V_2(s)-V_1(s)}{R}+\frac{V_2(s)}{sL}+sC\cdot V_2(s)=0$$



$$\frac{V_1(s)}{R}=V_2(s)\cdot\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{sL}+sC\right)$$

$$\frac{s}{RC}\cdot V_1(s)=V_2(s)\cdot\left(s^2+\frac{1}{RC}s+\frac{1}{LC}\right)$$

$$H(s)=\frac{V_2(s)}{V_1(s)}=\frac{\frac{1}{RC}s}{s^2+\frac{1}{RC}s+\frac{1}{LC}}=k\cdot\frac{Bs}{s^2+Bs+\omega_0^2}$$ F.P. Banda

Siendo:

$$k=1\quad;\quad\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}\quad;\quad B=\frac{\omega_0}{Q}=\frac{1}{RC}\quad;\quad Q=R\omega_0 C=\frac{R}{\omega_0 L}=R\sqrt{\frac{C}{L}}$$

Filtro banda eliminada.

Función de transferencia:

$$H(s) = k \cdot \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2} = k \cdot \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + Bs + \omega_0^2}$$

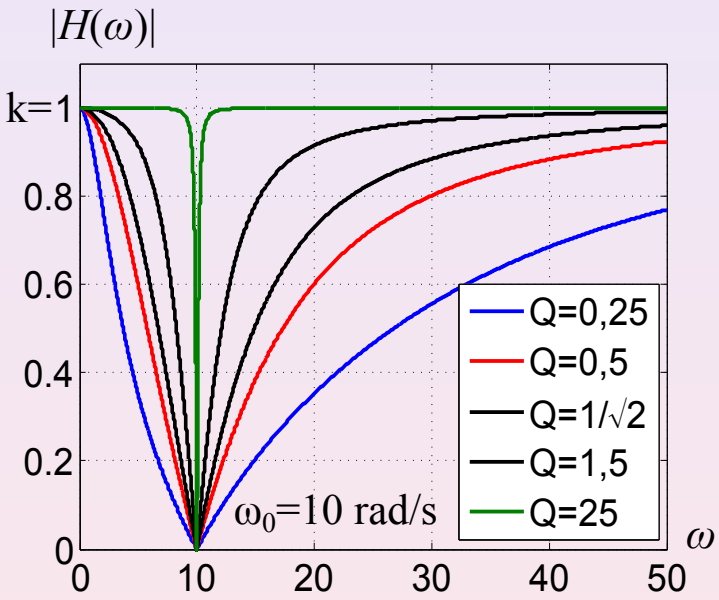
Respuesta en frecuencia:

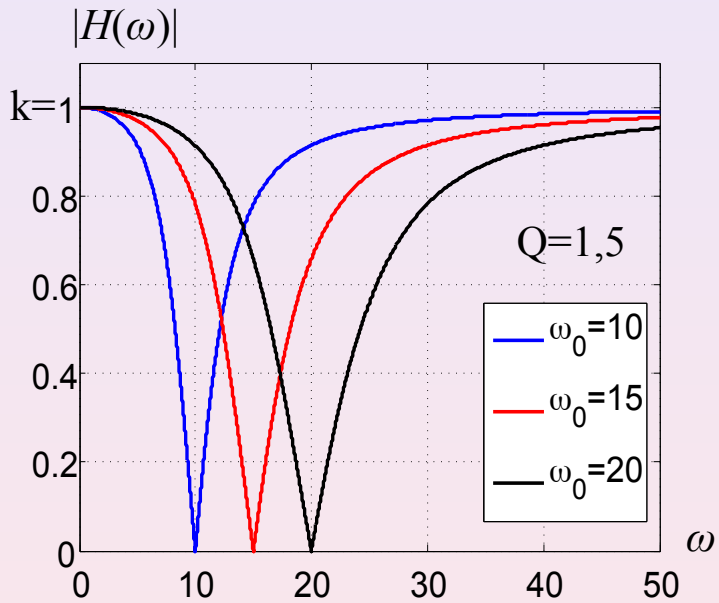
$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = k \cdot \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + \frac{\omega_0}{Q}j\omega} = k \cdot \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + jB\omega}$$

$$\begin{cases} |H(\omega)| = k \cdot \frac{|\omega_0^2 - \omega^2|}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + B^2\omega^2}} \\ \phi(\omega) = \phi(\omega_0^2 - \omega^2) - \operatorname{atan}\left(\frac{B\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) \end{cases}$$

Filtro banda eliminada.

Módulo de la respuesta en frecuencia en función de Q y ω_0:





Filtro banda eliminada.

Parámetros característicos del filtro:

- Valor máximo del módulo de la respuesta en frecuencia :

$$|H(\omega)|_{max} = |H(\omega)|_{\omega=0} = |H(\omega)|_{\omega=\infty} = k$$

- Valor mínimo de la respuesta de amplitud:

$$|H(\omega)|_{min} = |H(\omega)|_{\omega=\omega_0} = 0$$

- Pulsaciones de corte a 3 dB: ω_{-c} y ω_{+c}

$$\frac{|H(\omega)|}{|H(\omega)|_{max}} = \frac{|\omega_0^2 - \omega_c^2|}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega_c^2\right)^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2 \omega_c^2}} = \frac{|\omega_0^2 - \omega_c^2|}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega_c^2\right)^2 + B^2\omega_c^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Filtro banda eliminada.

Parámetros característicos del filtro:

- Pulsaciones de corte a 3 dB: ω_{-c} y ω_{+c}

$$\frac{\left|\omega_0^2-\omega_c^2\right|^2}{\left[\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega_c^2\right)^2+B^2\omega_c^2}\right]^2}=\frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad (\omega_0^2-\omega_c^2)^2+B^2\omega_c^2=2(\omega_0^2-\omega_c^2)^2$$

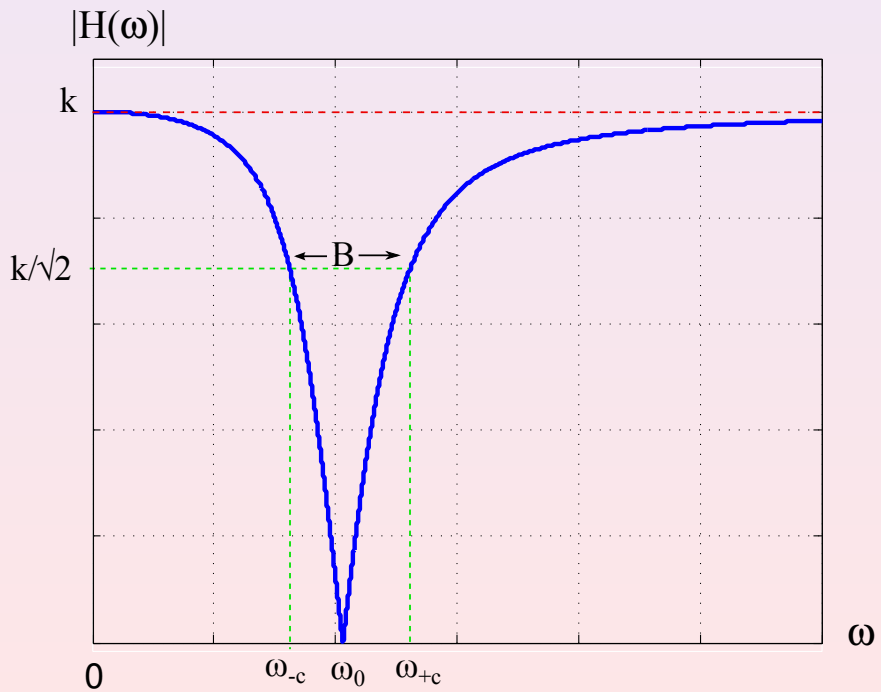
$$(\omega_0^2-\omega_c^2)^2=B^2\omega_c^2 \quad \Rightarrow \quad (\omega_0^2-\omega_c^2)=\pm B\omega_c \quad \Rightarrow \quad \omega_c^2\pm B\omega_c-\omega_0^2=0$$

$$\omega_{-c}=\frac{-B+\sqrt{B^2+4\omega_0^2}}{2} \quad ; \quad \omega_{+c}=\frac{B+\sqrt{B^2+4\omega_0^2}}{2}$$

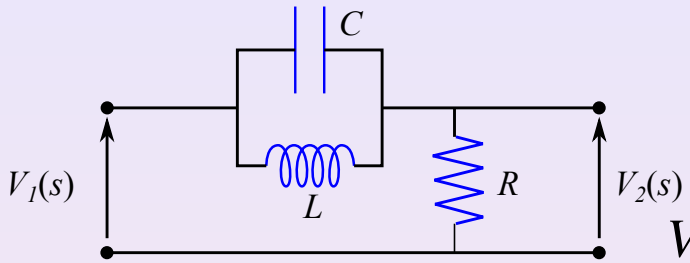
- Pulsación central: $\omega_0^2=\omega_{+c}\cdot\omega_{-c}$
- Ancho de banda: $B=\omega_{+c}-\omega_{-c}=\dfrac{\omega_0}{Q}$

Filtro banda eliminada.

- Q grandes. Podemos suponer simetría.
- $\omega_0 = \dfrac{\omega_{-c} + \omega_{+c}}{2}$
- $\omega_{-c} \simeq \omega_0 - \dfrac{B}{2}$
- $\omega_{+c} \simeq \omega_0 + \dfrac{B}{2}$



Ejemplo: Filtro banda eliminada.



$$[V_2(s) - V_1(s)] \cdot \left(sC + \frac{1}{sL}\right) + \frac{V_2(s)}{R} = 0$$

$$V_1(s) \cdot \left(sC + \frac{1}{sL}\right) = V_2(s) \cdot \left(sC + \frac{1}{sL} + \frac{1}{R}\right)$$

$$V_1(s) \cdot \left(s^2 + \frac{1}{LC}\right) = V_2(s) \cdot \left(s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}\right)$$

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{s^2 + \frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}} = k \cdot \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + Bs + \omega_0^2}$$

F.B. Eliminada

Siendo:

$$k = 1 \quad ; \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad ; \quad B = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{RC} \quad ; \quad Q = R\omega_0 C = \frac{R}{\omega_0 L} = R\sqrt{\frac{C}{L}}$$